Ingles Instrumental

Aplicado ao Saneamento Ambiental

Reading Strategies · Vocabulary · Grammar · Technical Texts · Scientific Literature

Leitura e compreensao de textos tecnicos e cientificos em ingles

"A different language is a different vision of life."

— Federico Fellini

Conteudo: Estrategias de leitura (skimming e scanning) · Vocabulario tecnico · Estruturas gramaticais · Compreensao de textos cientificos e normas internacionais · Leitura de manuais, relatorios e artigos tecnicos · Uso de dicionarios bilingues · Interpretacao de graficos, tabelas e figuras · Traducao tecnica

Ingles Instrumental

Aplicado ao Saneamento Ambiental

Leitura e compreensao de textos tecnicos e cientificos

para o Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Dados para catalogacao

Ingles Instrumental Aplicado ao Saneamento Ambiental: Leitura e Compreensao de Textos Tecnicos e Cientificos.

1. Ingles instrumental. 2. Leitura tecnica. 3. Saneamento ambiental. 4. Vocabulario tecnico. 5. Textos cientificos.

Para todos os estudantes que buscam ampliar seus horizontes profissionais atraves do dominio da lingua inglesa.

O conhecimento nao conhece fronteiras linguisticas.

Prefacio

O dominio da leitura em ingles e uma competencia essencial para o profissional de saneamento ambiental. A maior parte da literatura tecnica, normas internacionais, manuais de equipamentos e artigos cientificos na area e publicada em lingua inglesa. Saber ler, compreender e extrair informacoes desses textos e fundamental para a atualizacao profissional e para a tomada de decisoes tecnicas embasadas.

Este livro foi desenvolvido para capacitar o estudante a ler e compreender textos tecnicos e cientificos em ingles na area de saneamento ambiental, com foco em vocabulario especifico e estrategias de leitura. Nao se trata de um curso de gramatica tradicional, mas de um guia pratico para **ler com eficiencia** textos reais da area.

Estrutura dos capitulos:

- **Situacao-Problema:** cenario real do saneamento que exige leitura de texto em ingles.
- **Reading Strategies:** tecnicas de leitura (skimming, scanning, inferencia, uso de cognatos).
- **Vocabulary:** vocabulario tecnico especifico do saneamento ambiental.
- **English Texts:** textos autenticos e adaptados da area de saneamento.
- **Comprehension Activities:** exercicios de interpretacao e compreensao.
- **Cognatos e Falsos Cognatos:** identificacao de palavras similares e armadilhas.
- **Pratica de Leitura:** textos adicionais com exercicios graduados.
- **Glossario:** resumo do vocabulario do capitulo.
- **Exercicios graduados:** [F]acil, [M]edio, [D]esafio.
- **Gabarito comentado:** para estudo autonomo.

Como usar este livro:

1. Leia a situacao-problema **antes** do texto.

2. Aplique as estrategias de leitura ensinadas.
3. Identifique os **cognatos** para acelerar a compreensao.
4. Consulte o vocabulario **durante** a leitura, nao depois.
5. Faca os exercicios de compreensao **sem dicionario** na primeira passada.
6. Use o dicionario apenas para palavras-chave.
7. Reflita sobre a **aplicacao profissional** do conteudo.

Boa leitura e bons estudos!

Sumário

Prefacio . . . . . **v**

0 Estrategias de Leitura, Gramatica e Ferramentas Tecnicas **1**

0.1 Skimming: Leitura Rapida para a Ideia Geral 2

0.2 Scanning: Busca por Informacao Especifica 3

0.3 Estruturas Gramaticais Essenciais para a Leitura Tecnica 4

0.3.1 Voz Passiva (Passive Voice) 5

0.3.2 Modo Imperativo (Imperative Mood) 6

0.3.3 Verbos Modais (Modal Verbs) 7

0.3.4 Oracoes Condicionais (Conditional Sentences) 8

0.3.5 Oracoes Relativas (Relative Clauses) 8

0.3.6 Gerundios e Infinitivos 9

0.4 Cognatos e Falsos Cognatos 9

0.5 Pistas do Contexto: Inferindo Significados 11

0.6 Uso de Dicionarios Tecnicos Bilingues 12

0.7 Interpretacao de Graficos, Tabelas e Figuras 14

0.7.1 Lendo Tabelas 14

0.7.2 Lendo Graficos 15

0.8 Estrutura Textual em Documentos Tecnicos 17
0.9 Pratica Integrada de Leitura 17
Exercicios do Capitulo 0 21

1 Sistemas de Abastecimento de Água 27
1.1 Mananciais e Captação 28
1.2 Etapas de Tratamento de Água 29
1.3 Redes de Distribuição 31
1.4 Prática de Leitura: Estudo de Caso de Abastecimento de Água 32
Exercícios do Capítulo 1 36

2 Tratamento de Esgoto 38
2.1 Coleta de Esgoto e Sistemas Coletores 39
2.2 Níveis de Tratamento 40
2.3 Tratamento de Lodo e Descarte de Efluentes 42
2.4 Prática de Leitura: Estudo de Caso de ETE 43
Exercícios do Capítulo 2 47

3 Qualidade e Análise da Água 49
3.1 Parâmetros de Qualidade da Água 50
3.2 Relatórios Laboratoriais e Padrões 51
3.3 Programas de Monitoramento 53
3.4 Prática de Leitura: Relatório Laboratorial 54
Exercícios do Capítulo 3 57

4 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 59
4.1 Classificação e Caracterização de Resíduos 60
4.2 Projeto e Operação de Aterros 61
4.3 Reciclagem, Compostagem e Resíduos para Energia 62
4.4 Prática de Leitura: Plano de Gerenciamento de Resíduos 64
Exercícios do Capítulo 4 66

5 Impacto Ambiental e Sustentabilidade 69
5.1 Avaliação de Impacto Ambiental 70
5.2 Sustentabilidade e Emissões de Gases de Efeito Estufa 72
5.3 Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos 73
5.4 Prática de Leitura: Relatório Ambiental 74

Exercícios do Capítulo 5 77

6 Bombas, Tubulações e Hidráulica 80

6.1 Tipos de Bombas e Especificações 81

6.2 Materiais de Tubulação e Conexões 82

6.3 Cálculos Hidráulicos e Perda de Carga 84

6.4 Guia de Solução de Problemas 85

6.5 Prática de Leitura: Ficha de Especificação de Bomba 87

Exercícios do Capítulo 6 90

7 Manuais Técnicos e Segurança 92

7.1 Fichas de Informações de Segurança (SDS) 93

7.2 Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 94

7.3 Entrada em Espaços Confinados e Resposta a Emergências 96

7.4 Prática de Leitura: Resumo de SDS de Produto Químico 98

Exercícios do Capítulo 7 100

8 Tradução Técnica e Literatura Científica 103

8.1 Estrutura de Artigos Científicos 104

8.2 Normas e Padrões Internacionais 106

8.3 Princípios da Tradução Técnica 107

8.4 Prática de Leitura: Resumo de Artigo Científico 109

8.5 Prática de Leitura: Trecho de Relatório Técnico 110

Exercícios do Capítulo 8 113

A Glossário Abrangente 117

A.1 Termos Gerais de Saneamento 117

A.2 Tratamento de Água 118

A.3 Tratamento de Esgoto 119

A.4 Hidráulica e Equipamentos 120

A.5 Segurança 121

B Abreviaturas e Siglas Comuns 122

C Referência Rápida de Estruturas Gramaticais 125

C.1 Resumo da Voz Passiva 125

C.2 Verbos Modais em Textos Técnicos 125

C.3 Orações Condicionais 125

D Dicas de Leitura e Recursos **127**
D.1 Dicas de Prática Diária 127
D.2 Recursos Online Recomendados 127
D.3 Progressão de Leitura Recomendada 128
Referencias Bibliograficas **129**
Bibliografia Basica 129
Bibliografia Complementar 129

Capitulo 0

Estrategias de Leitura, Gramatica e Ferramentas Tecnicas

"Ler e para a mente o que o exercicio e para o corpo."

— Joseph Addison

Pre-requisitos deste capitulo

- Conhecimentos basicos de ingles do Ensino Medio.
- Familiaridade com o vocabulario basico de saneamento (em portugues).
- Curiosidade e vontade de ler textos em ingles.

Situacao-Problema:

Voce e um tecnico em saneamento e recebe tres documentos em ingles: um manual de operacao de bomba, um relatorio de qualidade da agua com graficos e tabelas, e um artigo cientifico sobre um novo processo de tratamento. **Como extrair as informacoes necessarias de cada documento sem ler cada palavra? Quais estruturas gramaticais voce deve priorizar? Como usar um dicionario bilingue de forma eficiente?**

Ao final deste capitulo, voce sera capaz de:

1. Aplicar **skimming** e **scanning** em textos tecnicos.
2. Identificar **estruturas gramaticais essenciais** para a leitura tecnica.
3. Utilizar **dicionarios tecnicos bilingues** de forma eficaz.
4. Interpretar **graficos, tabelas e figuras** em ingles.
5. Identificar e utilizar **cognatos** e reconhecer **falsos cognatos**.
6. Usar **pistas do contexto** para inferir significados.

7. Reconhecer a **estrutura textual** em documentos tecnicos.

0.1 Skimming: Leitura Rapida para a Ideia Geral

Reading Strategy — Skimming — Leitura Rapida

Skimming significa ler rapidamente para obter a **ideia principal** de um texto. Voce **NAO** le cada palavra. Em vez disso, observe:

- **Titulo e subtitulos** — dizem sobre o que e o texto.
- **Primeiro e ultimo paragrafos** — frequentemente contem o ponto principal.
- **Primeira frase de cada paragrafo** (topico frasal).
- **Elementos visuais** — diagramas, tabelas, graficos, fotos.
- **Palavras em negrito, italico ou destaque** — termos-chave.
- **Numeros, datas, porcentagens** — dados importantes.

Texto em Ingles

Water Treatment Plants: An Overview

Water treatment plants (WTPs) are facilities that remove contaminants from raw water to produce drinking water that is safe for human consumption. The treatment process typically involves several stages, including coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and disinfection.

The first step in water treatment is **coagulation**, where chemicals such as aluminum sulfate are added to the water to neutralize the electrical charge of particles. This allows the particles to stick together and form larger clumps called **flocs**.

Next, during **flocculation**, gentle mixing encourages the flocs to grow larger and heavier. The water then flows into **sedimentation** basins where the heavy flocs settle to the bottom due to gravity.

After sedimentation, the water passes through **filters** made of sand, gravel, and charcoal to remove remaining particles. Finally, **disinfection** (usually with chlorine or UV light) kills any remaining bacteria, viruses, and parasites.

Exemplo 0.1 — Pratica de Skimming

Tarefa: Faca skimming do texto acima (30 segundos) e responda:

a) Qual e o tema principal?

b) Quantas etapas de tratamento sao mencionadas?

c) Qual e a etapa final?

Respostas:

a) Estacoes de tratamento de agua e suas etapas.

b) Cinco etapas: coagulacao, flocacao, sedimentacao, filtracao e desinfeccao.

c) Desinfeccao (com cloro ou luz UV).

Explicacao: Note que voce nao precisou entender cada palavra para responder. Os cognatos (*treatment*, *coagulation*, *filtration*, *disinfection*) e a estrutura do texto (first, next, finally) foram suficientes.

• • •

0.2 Scanning: Busca por Informacao Especifica

Reading Strategy — Scanning — Busca Direcionada

Scanning significa mover os olhos rapidamente sobre um texto para encontrar **informacao especifica**, como:

- Numeros, datas, medicoes, porcentagens.
- Nomes de produtos quimicos, equipamentos ou processos.
- Palavras-chave relacionadas ao seu objetivo de busca.

Voce **nao** le cada palavra — procura a informacao-alvo como um radar. Use o dedo ou uma caneta para guiar os olhos.

Texto em Ingles

Chlorine Dosing Guidelines for Water Treatment

For effective disinfection, free chlorine residual should be maintained at 0.2–0.5 mg/L at the point of delivery. The contact time (CT value) must be at least 30 minutes for conventional treatment. For water with pH above 8.0, the contact time should be increased to 60 minutes. The maximum allowable chlorine residual is 5.0 mg/L according to WHO guidelines. Turbidity should be below 1.0 NTU before

disinfection. The recommended chlorine dosage for raw water is 1.5–3.0 mg/L depending on water quality. Storage tanks should maintain a minimum residual of 0.2 mg/L.

Exemplo 0.2 — Pratica de Scanning

Tarefa: Faca scanning do texto para encontrar:

a) A faixa recomendada de cloro residual na entrega.

b) O tempo de contato minimo.

c) O cloro residual maximo permitido.

d) O limite de turbidez antes da desinfeccao.

e) A dosagem recomendada para agua bruta.

Respostas:

a) 0,2–0,5 mg/L.

b) 30 minutos (60 minutos se pH $>$ 8,0).

c) 5,0 mg/L.

d) Abaixo de 1,0 NTU.

e) 1,5–3,0 mg/L.

Explicacao: Voce buscou diretamente os numeros e unidades (mg/L, NTU, minutes) sem precisar ler o texto inteiro. Essa tecnica e essencial para consultar manuais e normas rapidamente.

• • •

0.3 Estruturas Gramaticais Essenciais para a Leitura Tecnica

Textos tecnicos utilizam padroes gramaticais especificos. Reconhecer essas estruturas melhora significativamente sua compreensao leitora. Nao e necessario dominar a gramatica para ler — basta **reconhecer** os padroes.

0.3.1 Voz Passiva (Passive Voice)

Gramatica — Voz Passiva

A voz passiva e a estrutura gramatical **mais comum** em textos tecnicos e cientificos. Ela foca na **acao** ou no **resultado**, nao em quem a realizou.
Estrutura: sujeito + **be** + particio passado (+ by agente)

Tempo	Estrutura	Exemplo
Presente Simples	am/is/are + pp	The water **is treated** daily.
		(A agua e tratada diariamente.)
Passado Simples	was/were + pp	The sample **was collected**.
		(A amostra foi coletada.)
Pres. Perfect	has/have been + pp	Results **have been analyzed**.
		(Os resultados foram analisados.)
Futuro	will be + pp	The report **will be published**.
		(O relatorio sera publicado.)
Modal	must/should be + pp	The valve **must be closed**.
		(A valvula deve ser fechada.)

Exemplo 0.3 — Identificando Voz Passiva

Leia: "The water **is pumped** from the river, **is treated** with chlorine, and **is distributed** through the network."
Analise: Tres construcoes passivas no presente simples. O foco esta no que acontece com a agua, nao em quem faz.
Traducao: "A agua e bombeada do rio, e tratada com cloro e e distribuida pela rede."

Nota — Por que voz passiva em textos tecnicos?

A escrita tecnica usa voz passiva porque:

- O **processo** e mais importante que a pessoa que o executa.

- Soa mais **objetivo** e **formal**.
- E **conciso** — nao e necessario repetir "o tecnico" ou "o operador" em cada frase.

• • •

0.3.2 Modo Imperativo (Imperative Mood)

Gramatica — Modo Imperativo

O imperativo e usado em **instrucoes, manuais e procedimentos**. O sujeito (you/voce) e omitido. A frase comeca diretamente com o verbo.

Tipo	Exemplo
Afirmativo	**Open** the valve slowly. (Abra a valvula lentamente.)
	Check the pressure gauge. (Verifique o manometro.)
Negativo	**Do not mix** chemicals. (Nao misture produtos quimicos.)
	Never enter without testing. (Nunca entre sem testar.)
Com adverbio	**Carefully pour** the solution. (Despeje cuidadosamente.)

Exemplo 0.4 — Imperativo em um Procedimento

Leia: "**Wear** protective gloves. **Open** the container slowly. **Do not inhale** the vapors. **Store** in a cool, dry place."
Traducao: "Use luvas de protecao. Abra o recipiente lentamente. Nao inale os vapores. Armazene em local fresco e seco."
Analise: Quatro verbos imperativos dando instrucoes diretas. Muito comum em POPs (Procedimentos Operacionais Padrao) e manuais de seguranca.

• • •

0.3.3 Verbos Modais (Modal Verbs)

Gramatica — Verbos Modais

Verbos modais expressam capacidade, necessidade, permissao, possibilidade ou obrigacao. Sao essenciais para entender requisitos e recomendacoes em textos tecnicos.

Modal	Funcao	Exemplo
must	obrigatoriedade	The pH **must be** between 6.5 and 8.5.
		(O pH deve estar entre 6,5 e 8,5.)
should	recomendacao	The filter **should be** replaced monthly.
		(O filtro deve ser substituido mensalmente.)
may/might	possibilidade	The pump **may overheat** if overloaded.
		(A bomba pode superaquecer se sobrecarregada.)
can	capacidade	This method **can detect** low concentrations.
		(Este metodo pode detectar baixas concentracoes.)
cannot	impossibilidade	The system **cannot operate** below 5°C.
shall	requisito formal	The contractor **shall provide** all materials.
will	certeza/futuro	The results **will be available** in 24 hours.

Atencao — Must vs. Should vs. May

Em normas tecnicas e regulamentos:

- *must/shall* = **obrigatorio** (requisito mandatory).
- *should* = **recomendado** (recomendado, mas nao obrigatorio).
- *may* = **permitido/possivel** (permitido ou possivel).

Confundir esses verbos pode levar a interpretacoes erroneas graves de regulamentos!

• • •

0.3.4 Oracoes Condicionais (Conditional Sentences)

Gramatica — Oracoes Condicionais

Textos tecnicos frequentemente usam condicionais para descrever relacoes de causa e efeito, solucao de problemas e avisos de seguranca.

Tipo	Estrutura	Exemplo
Zero (fatos)	If + presente, presente	If the pump **fails**, the alarm **sounds**.
		(Se a bomba falha, o alarme soa.)
Primeira (real)	If + presente, will + V	If turbidity **exceeds** 1 NTU, we **will adjust**.
Segunda (hipot.)	If + passado, would + V	If the system **were** upgraded, efficiency **would in**
Unless	Unless = if not (a menos que)	**Unless** the valve is closed, water **will leak**.

Exemplo 0.5 — Condicionais em Solucao de Problemas

Leia: "**If** the pressure drops below 2 bar, **check** for leaks. **Unless** the problem is resolved, **contact** the manufacturer."
Traducao: "Se a pressao cair abaixo de 2 bar, verifique vazamentos. A menos que o problema seja resolvido, entre em contato com o fabricante."

• • •

0.3.5 Oracoes Relativas (Relative Clauses)

Gramatica — Oracoes Relativas

Oracoes relativas fornecem informacoes adicionais sobre um substantivo. Sao muito comuns em definicoes e descricoes tecnicas.

Relativo	Uso	Exemplo
which/that	coisas	The chemical **which/that** is added is aluminum sulfate.
who/that	pessoas	The operator **who** monitors the system must be trained.
where	lugares	The tank **where** sedimentation occurs is called a clarifier.
whose	posse	The pump **whose** impeller is damaged must be repaired.

• • •

0.3.6 Gerundios e Infinitivos

Gramatica — Gerundios e Infinitivos

Gerundios (-ing) e **infinitivos** (to + verbo) sao usados frequentemente em textos tecnicos.

Forma	Uso	Exemplo
Gerundio como sujeito	Conceito geral	**Treating** wastewater requires energy. (Tratar esgoto requer energia.)
Gerundio apos prep.	Apos preposicoes	The method is used for **removing** solids.
Infinitivo de finalidade	Por que algo e feito	The sample was taken **to analyze** pH.
Infinitivo apos adj.	Apos adjetivos	The water is safe **to drink**.

• • •

0.4 Cognatos e Falsos Cognatos

Cognatos e Falsos Cognatos — Cognatos Verdadeiros — Seus Melhores Amigos

Cognatos sao palavras que se parecem e significam a mesma coisa (ou muito similar) em portugues e ingles. Em textos tecnicos, cognatos podem representar **60 a 80%** do vocabulario!

Ingles	Portugues	Area
treatment	tratamento	Geral
filtration	filtracao	Tratamento
contamination	contaminacao	Qualidade
sedimentation	sedimentacao	Processo
concentration	concentracao	Quimica
temperature	temperatura	Fisica
residual	residual	Quimica
efficient	eficiente	Operacao
distribution	distribuicao	Abastecimento
pressure	pressao	Hidraulica

Cognatos e Falsos Cognatos — Falsos Cognatos — Cuidado!

Falsos cognatos (falsos amigos) parecem similares mas tem **significados diferentes**. Podem causar mal-entendidos graves!

Ingles	Significado real	Parece
push	empurrar	puxar (pull)
pretend	fingir	pretender (intend)
actually	na verdade	atualmente (currently)
parents	pais	parentes (relatives)
fabric	tecido	fabrica (factory)
support	apoiar/suporte	suportar (tolerar)
data	dados	data (date)
office	escritorio	oficio (profissao)
record	registro/gravar	recordacao (memory)
assist	ajudar	assistir (watch)

Atencao — Falsos cognatos criticos em saneamento

- *push* = empurrar (NAO puxar). *pull* = puxar.
- *assist* = ajudar (NAO assistir/ver).
- *data* = dados/informacoes (NAO data/calendario).
- *actually* = na verdade/de fato (NAO atualmente).

• • •

0.5 Pistas do Contexto: Inferindo Significados

Reading Strategy — Usando Pistas do Contexto

Quando encontrar uma palavra desconhecida, use o **texto ao redor** para adivinhar seu significado. Procure por:

- **Definicoes:** o texto pode explicar a palavra diretamente.
- **Exemplos:** ilustracoes do que a palavra significa.

- **Contraste:** palavras como *but*, *however*, *unlike*, *although* sinalizam opostos.
- **Causa e efeito:** relacoes que sugerem o significado.
- **Sinonimos:** a mesma ideia expressa de forma diferente.

Exemplo 0.6 — Inferindo pelo Contexto

Leia: "The **turbidity** of the water was high, making it appear cloudy and brown. After filtration, the turbidity dropped significantly and the water became clear."
Inferencia: *Turbidity* deve significar **turvacao** ou **falta de transparencia** — algo que deixa a agua com aparencia suja e e reduzido pela filtracao.
Confirmacao: Turbidity = turbidez (medida de transparencia da agua).

Exemplo 0.7 — Mais Exemplos de Pistas do Contexto

a) Definicao: "**Coagulation**, the process of adding chemicals to neutralize particle charges, is the first treatment step." (O proprio texto define o termo.)
b) Contraste: "Unlike **potable** water, which is safe for drinking, **non-potable** water should not be consumed." (Pelo contraste, potable = potavel.)
c) Causa e efeito: "The pipe **corroded** because of the acidic water, resulting in a leak." (Pela causa, corroded = corroeu.)

• • •

0.6 Uso de Dicionarios Tecnicos Bilingues

Reading Strategy — Uso Eficiente do Dicionario

O dicionario bilingue e uma ferramenta valiosa, mas deve ser usado de forma **estrategica**:

1. **Tente pistas do contexto primeiro** — so use o dicionario se nao conseguir inferir o significado.
2. **Procure apenas palavras-chave** — nao cada palavra desconhecida. Foque nas que bloqueiam a compreensao.
3. **Verifique multiplos significados** — muitas palavras tem varias traducoes. Escolha a que se encaixa no **contexto tecnico**.

4. **Confirme com a frase** — apos encontrar a traducao, releia a frase para confirmar que faz sentido.
5. **Use dicionarios tecnicos** — dicionarios gerais podem nao ter termos especificos de saneamento.

Nota — Dicionarios Recomendados

- *Oxford Wordpower Dictionary* (Oxford University Press) — excelente para ingles geral com definicoes claras.
- *Collins English Dictionary* — inclui termos tecnicos.
- Online: **Linguee** (linguee.com) — mostra palavras em contexto com textos paralelos bilingues.
- Online: **WordReference** (wordreference.com) — foruns de discussao para termos tecnicos.
- Tecnico: **IATE** (iate.europa.eu) — base de dados terminologica da UE com termos tecnicos.

Exemplo 0.8 — Dicionario em Acao

Palavra: *head* (em um manual de bomba)
Dicionario geral: cabeca, chefe, topo
Contexto tecnico: "The pump delivers a **head** of 32 meters."
Dicionario tecnico: head = altura (manometrica), coluna de agua
Traducao correta: "A bomba fornece uma **altura manometrica** de 32 metros."

Atencao — Armadilhas do dicionario

Nunca traduza palavra por palavra. Sempre considere o **contexto tecnico**. A palavra *plant* pode significar **planta** (vegetal), **fabrica** ou **estacao** (de tratamento). Em saneamento, *water treatment plant* = estacao de tratamento de agua (ETA).

• • •

0.7 Interpretacao de Graficos, Tabelas e Figuras

Documentos tecnicos dependem muito de representacao visual de dados. Saber ler e interpretar esses elementos em ingles e essencial.

0.7.1 Lendo Tabelas

Reading Strategy — Estrategia de Leitura de Tabelas

1. Leia o **titulo/legenda** primeiro.
2. Identifique os **cabecalhos de colunas e linhas**.
3. Observe as **unidades de medida**.
4. Procure **notas de rodape** e **abreviacoes**.
5. Busque valores **mais altos, mais baixos ou incomuns**.

Texto em Ingles

Tabela 1: Water Quality Parameters — Monthly Monitoring Results

Parameter	Jan	Feb	Mar	Limit
pH	7.1	7.3	7.2	6.5–8.5
Turbidity (NTU)	0.3	0.5	0.4	1.0
Chlorine (mg/L)	0.7	0.6	0.8	0.2–5.0
Coliforms/100 mL	0	0	0	Absent
Fluoride (mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.5

Source: Municipal Water Quality Laboratory, 2025.

Exemplo 0.9 — Interpretacao de Tabela

Perguntas:

a) Qual parametro mostra maior variacao?

b) Todos os resultados estao dentro dos limites?

c) Qual e a tendencia dos niveis de cloro?

Respostas:

a) A turbidez varia de 0,3 a 0,5 NTU (variacao de 67%).

b) Sim, todos os parametros estao dentro de seus limites.

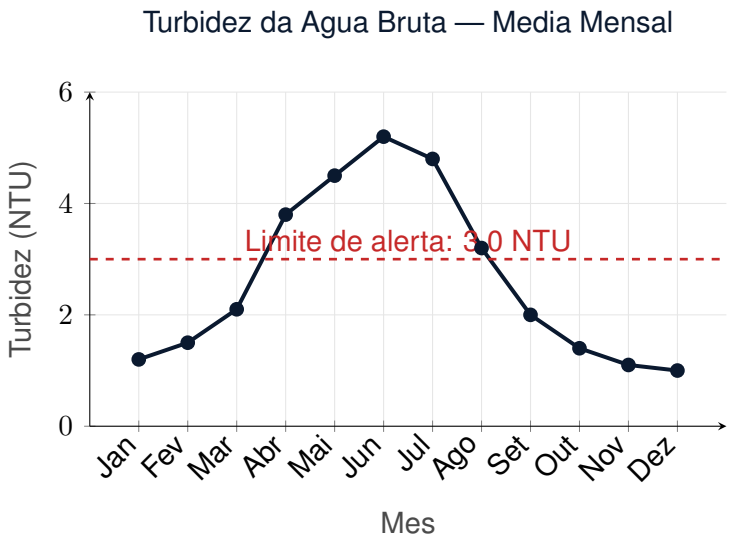
c) O cloro diminuiu de jan. para fev. (0,7 para 0,6), depois aumentou em mar. (0,8).

• • •

0.7.2 Lendo Graficos

Reading Strategy — Estrategia de Leitura de Graficos

1. Leia o **titulo** e os **rotulos dos eixos**.
2. Identifique as **unidades** em cada eixo.
3. Observe a **legenda** (se houver multiplas series).
4. Identifique **tendencias** (crescente, decrescente, estavel).
5. Procure **picos, vales e anomalias**.



Exemplo 0.10 — Interpretacao de Grafico

Perguntas:

a) Em quais meses a turbidez excede o limite de alerta?

b) Qual e o valor de pico e quando ocorre?

c) Qual e a tendencia geral ao longo do ano?

Respostas:

a) De abril a setembro (meses 4 a 9) excedem 3,0 NTU.

b) Pico: 5,2 NTU em junho (mes 6).

c) A turbidez aumenta de janeiro, atinge o pico em junho (estacao chuvosa), depois diminui ate dezembro.

Vocabulary — Termos de Graficos e Tabelas

Ingles	Portugues
graph / chart	grafico
table	tabela
figure	figura
axis (pl. axes)	eixo
x-axis / y-axis	eixo x / eixo y
legend	legenda
trend	tendencia
peak	pico
average / mean	media
range	faixa/intervalo
source	fonte
footnote	nota de rodape
increasing / decreasing	crescente / decrescente
fluctuation	flutuacao

• • •

0.8 Estrutura Textual em Documentos Tecnicos

Definicao 0.1 — Estruturas Textuais Comuns

Estrutura	Palavras sinalizadoras	Exemplo
Processo/Sequencia	first, then, next, finally, after	Etapas de tratamento
Causa-Efeito	because, therefore, as a result, leads to	Efeitos da poluicao
Problema-Solucao	problem, solution, resolve, fix	Guias de solucao de problemas
Comparacao	similar to, unlike, however, in contrast	Comparacao de metodos de tratamento
Classificacao	types, categories, divided into	Classificacao da qualidade da agua

Nota — Palavras sinalizadoras sao seu mapa

Quando voce ve palavras como *first*, *then*, *finally*, sabe que o texto descreve uma **sequencia de etapas**. Quando ve *however*, *but*, *although*, espere um **contraste** ou **excecao**.

• • •

0.9 Pratica Integrada de Leitura

Pratica de Leitura 0.1 — Leitura de Relatorio de Qualidade da Agua

Instrucoes: Primeiro faca **skimming** para ter a ideia geral. Depois faca **scanning** para as respostas especificas. Use **pistas do contexto** para palavras desconhecidas. Identifique as **estruturas gramaticais** (voz passiva, modais, condicionais).

Texto em Ingles

Monthly Water Quality Report — March 2025

The municipal water treatment facility serves approximately 150,000 residents. This month, all parameters were within acceptable limits as defined by the Environmental Protection Agency (EPA) standards.

Key Parameters:

- **pH:** 7.2 (acceptable range: 6.5–8.5)
- **Turbidity:** 0.3 NTU (maximum: 1.0 NTU)
- **Free Chlorine Residual:** 0.8 mg/L (minimum: 0.2 mg/L)
- **Total Coliform:** Absent in 100 mL sample
- **Fluoride:** 0.7 mg/L (optimal range: 0.7–1.2 mg/L)

Observations: Turbidity levels were slightly elevated during the first week due to heavy rainfall affecting the raw water source. Additional coagulant was dosed to maintain treatment efficiency. No boil water advisory was necessary.

Recommendations: Monitoring frequency should be increased during the rainy season. If turbidity exceeds 0.5 NTU, the coagulant dosage must be adjusted accordingly.

Perguntas de Compreensao:

a) Quantos residentes a instalacao atende?

b) Todos os parametros estavam dentro dos limites aceitaveis?

c) O que causou a turbidez elevada na primeira semana?

d) Qual acao foi tomada para resolver o problema?

e) Um aviso de ferver a agua foi emitido?

f) Encontre dois exemplos de voz passiva no texto.

g) Encontre um exemplo de verbo modal.

h) Encontre uma oracao condicional.

Reflexao Profissional — Por que habilidades de leitura importam

Como profissional de saneamento, voce encontrara textos em ingles diariamente: rotulos de equipamentos, interfaces de software, artigos cientificos e regulamentos internacionais. Desenvolver estrategias de leitura agora tornara sua vida profissional significativamente mais facil.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Skimming:** leitura rapida para a ideia geral (titulo, cabecalhos, primeiro/ultimo paragrafos).
2. **Scanning:** busca por informacao especifica (numeros, nomes, palavras-chave).
3. **Estruturas gramaticais:** voz passiva, imperativo, verbos modais, condicionais, oracoes relativas, gerundios/infinitivos.
4. **Cognatos:** palavras similares em ambos os idiomas (treatment/tratamento, filtration/filtracao).
5. **Falsos cognatos:** palavras que parecem similares mas diferem no significado (push/empurrar, nao puxar).
6. **Pistas do contexto:** usar o texto ao redor para inferir significados desconhecidos.
7. **Uso do dicionario:** estrategico, consciente do contexto, tecnico.
8. **Graficos e tabelas:** ler titulos, eixos, unidades, tendencias e notas de rodape.
9. **Estrutura textual:** reconhecer padroes (sequencia, causa-efeito, problema-solucao).

Glossario do Capitulo

Ingles	Portugues	Categoria
skimming	leitura rapida (ideia geral)	Estrategia
scanning	busca por informacao especifica	Estrategia
cognate	cognato (palavra similar)	Estrategia
false cognate	falso cognato	Estrategia
context clue	pista do contexto	Estrategia
passive voice	voz passiva	Gramatica
imperative	imperativo	Gramatica
modal verb	verbo modal	Gramatica
conditional	condicional	Gramatica
relative clause	oracao relativa	Gramatica
treatment	tratamento	Geral
contaminant	contaminante	Qualidade
disinfection	desinfeccao	Processo
turbidity	turbidez	Parametro
residual	residual	Quimica
coagulant	coagulante	Quimica
filtration	filtracao	Processo
sedimentation	sedimentacao	Processo
parameter	parametro	Geral
guideline	diretriz/norma	Normas
trend	tendencia	Grafico
peak	pico	Grafico
average	media	Grafico

Conexao com o Proximo Capitulo

Agora que voce dominou as estrategias basicas de leitura, estruturas gramaticais e ferramentas tecnicas, aplicaremos tudo isso em textos reais sobre **sistemas de abastecimento de agua**. No Capitulo 1, voce lera sobre fontes de agua, redes de distribuicao e processos de tratamento — tudo em ingles.

Leitura Sugerida e Recursos

- SOUZA, A. G. F. ET AL. (2005). *Leitura em Lingua Inglesa: Uma Abordagem Instrumental*. Sao Paulo: Disal.
- MURPHY, R. (2012). *English Grammar in Use*, 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- HUTCHINSON, T.; WATERS, A. (1987). *English for Specific Purposes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- **Site:** WHO Guidelines for Drinking-water Quality (who.int/water_sanitation_health) — acesso gratuito.
- **Pratica:** Leia rotulos de equipamentos e sinais de seguranca em ingles no seu local de trabalho ou online.
- **App:** Google Lens — aponte a camera para texto em ingles para traducao instantanea de palavras individuais.

Exercicios do Capitulo 0

[F] Basico **[M]** Intermediario **[D]** Desafio

Skimming e Scanning

1. **[F]** Faca skimming do seguinte titulo e preveja o tema: *"Advanced Oxidation Processes for Emerging Contaminants in Drinking Water Treatment"*. Sobre o que o texto provavelmente trata?

2. **[F]** Faca scanning nesta frase pelo valor numerico: *"The recommended fluoride concentration in drinking water is 0.7 mg/L with an acceptable range of 0.6 to 1.2 mg/L."* Qual e o valor recomendado?

3. **[M]** Leia o texto abaixo e identifique o tipo de estrutura (sequencia, causa-efeito, problema-solucao, comparacao):

   "When the pump fails to start, first check the power supply. If the power is

> *on, inspect the motor connections. Should the motor be functional, examine the impeller for obstructions. If none of these steps resolve the issue, contact technical support."*

4. **[M]** Identifique as palavras sinalizadoras neste texto e explique que estrutura elas indicam:

> *"Chlorine is effective against bacteria. However, it is less effective against certain protozoa such as Cryptosporidium. Therefore, UV disinfection is often used as a secondary barrier."*

Estruturas Gramaticais

5. **[F]** Identifique a voz (ativa ou passiva) em cada frase:
   a) *"The water is treated with chlorine."*
   b) *"The operator checks the pressure daily."*
   c) *"The sample was collected at 8:00 AM."*
   d) *"The results will be published next month."*
6. **[F]** Identifique o verbo modal e sua funcao (obrigacao, recomendacao, possibilidade):
   a) *"The pH must be between 6.5 and 8.5."*
   b) *"The filter should be replaced monthly."*
   c) *"The pump may overheat if overloaded."*
7. **[M]** Reescreva na voz passiva:
   a) *"The technician collects water samples daily."*
   b) *"The company will install a new pump."*
   c) *"They tested the effluent quality."*
8. **[M]** Identifique o tipo de condicional:
   a) *"If the valve is opened, water will flow."*
   b) *"If the system were upgraded, efficiency would improve."*
   c) *"If chlorine is added, bacteria are killed."*
9. **[D]** Identifique TODAS as estruturas gramaticais neste paragrafo (voz passiva, modais, condicionais, oracoes relativas, gerundios, imperativos):

> *"The water that is pumped from the reservoir must be treated before distribution. If turbidity exceeds 1 NTU, additional coagulant should be added. Treating the water properly ensures public health. Do not skip the disinfection step."*

Cognatos e Falsos Cognatos

10. **[F]** Identifique os cognatos nesta frase: *"The filtration process removes suspended particles from the water."*

11. **[F]** Associe a palavra em ingles ao significado correto em portugues:

    a) push i. puxar

    b) pull ii. empurrar

    c) actually iii. atualmente

    d) currently iv. na verdade

12. **[M]** Traduza estas frases, cuidando com os falsos cognatos:

    a) *"The technician pretended to check the valve."*

    b) *"The data was collected from the office."*

    c) *"The fabric of the filter needs replacement."*

13. **[D]** Encontre 10 cognatos relacionados ao saneamento no texto a seguir:

> *"The distribution system delivers potable water from the treatment facility to residential and commercial consumers. The network includes pumps, reservoirs, and pressure regulation stations. Regular maintenance ensures optimal performance and minimizes contamination risks."*

Pistas do Contexto

14. **[M]** Infira o significado da palavra em negrito pelo contexto:

    a) *"The water was **potable**, safe for drinking and cooking."*

    b) *"After the **coagulation** process, small particles joined together to form larger clumps."*

    c) *"The **effluent** from the treatment plant flowed into the river, much cleaner than the incoming sewage."*

15. **[D]** Leia o texto e responda sem usar dicionario:

> *"Backwashing is a critical maintenance procedure for sand filters. During backwashing, the flow of water is reversed, pushing water upward through the filter bed. This dislodges trapped particles and flushes them to waste. Backwashing is typically performed every 24–48 hours or when the pressure differential across the filter exceeds 2–3 psi."*

a) O que e backwashing?

b) Por que e realizado?

c) Com que frequencia e feito normalmente?

d) O que dispara uma backwashing nao programada?

Graficos e Tabelas

16. **[M]** Leia a tabela e responda:

Parameter	Result	Limit	Status
pH	7.4	6.5–8.5	?
Turbidity	1.8	1.0 NTU	?
Chlorine	0.5	0.2–5.0	?
Coliforms	Present	Absent	?

a) Quais parametros estao em nao conformidade?

b) O que "Present" para coliformes significa?

17. **[D]** Descreva a tendencia: Um grafico de consumo de agua mostra valores de 120, 135, 150, 180, 210, 240 (em m^3/dia) de janeiro a junho. Descreva a tendencia em portugues.

Gabarito Comentado

1. O texto trata de metodos avancados (processos de oxidacao) para remover novos tipos de poluentes (contaminantes emergentes) do tratamento de agua potavel.
2. O valor recomendado e **0,7 mg/L**.
3. Estrutura **problema-solucao**. Palavras sinalizadoras: *when* (problema), *first*, *if*, *should* (etapas), *resolve* (solucao).
4. Palavras sinalizadoras: *However* (contraste), *Therefore* (conclusao/resultado).

Estrutura: **contraste/causa-efeito**.

5. a) Passiva; b) Ativa; c) Passiva; d) Passiva.
6. a) *must* = obrigacao; b) *should* = recomendacao; c) *may* = possibilidade.
7. a) Water samples are collected daily (by the technician). b) A new pump will be installed (by the company). c) The effluent quality was tested.
8. a) Primeira condicional (possibilidade real); b) Segunda condicional (hipotetica); c) Condicional zero (fato geral).
9. Passiva: *is pumped*, *must be treated*, *should be added*. Modal: *must*, *should*. Condicional: *If turbidity exceeds 1 NTU, additional coagulant should be added.* Oracao relativa: *that is pumped*. Gerundio: *Treating*. Imperativo: *Do not skip*.
10. Cognatos: *filtration* (filtracao), *process* (processo), *suspended* (suspensos), *particles* (particulas).
11. a–ii (push/empurrar); b–i (pull/puxar); c–iv (actually/na verdade); d–iii (currently/atualmente).
12. a) “O tecnico **fingiu** verificar a valvula.” b) “Os **dados** foram coletados do **escritorio**.” c) “O **tecido** do filtro precisa ser substituido.”
13. Cognatos: distribution/distribuicao, system/sistema, potable/potavel, treatment/-tratamento, facility/instalacao, residential/residencial, commercial/comercial, consumers/ consumidores, reservoirs/reservatorios, pressure/pressao, regulation/regulacao, stations/estacoes, maintenance/manutencao, optimal/otimo, performance/desempenho, minimizes/minimiza, contamination/contaminacao, risks/riscos.
14. a) Potable = potavel (segura para beber). b) Coagulation = coagulacao (processo onde particulas se unem). c) Effluent = efluente (agua tratada que sai da estacao).
15. a) Inverter o fluxo de agua atraves de um filtro para limpa-lo. b) Para desalojar particulas presas e lava-las para o desperdicio. c) A cada 24 a 48 horas. d) Quando o diferencial de pressao excede 2 a 3 psi.
16. a) Turbidez (1,8 $>$ 1,0) e Coliformes (Present $\neq$ Absent) estao em nao conformidade. b) Bacterias coliformes foram detectadas — a agua esta contaminada.

17. O consumo de agua mostra uma **tendencia de aumento constante** de janeiro (120 m^3/dia) a junho (240 m^3/dia), dobrando no periodo de seis meses. A taxa de crescimento parece acelerar nos meses finais.

Capitulo 1

Sistemas de Abastecimento de Água

"Water is the driving force of all nature."

— **Leonardo da Vinci**

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura do Capítulo 0 (skimming, scanning, cognatos, pistas contextuais).
- Conhecimento básico sobre sistemas de abastecimento de água (em português).

Situacao-Problema:

Você foi designado para revisar um relatório técnico de uma empresa de consultoria internacional sobre a modernização do sistema de abastecimento de água de uma cidade. O relatório está em inglês e aborda a seleção de mananciais, capacidade de tratamento e análise da rede de distribuição. **Quais estratégias de leitura você utilizará para extrair as principais conclusões e recomendações?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler e compreender textos sobre **mananciais de água** e **captação**.
2. Compreender o vocabulário relacionado às **etapas de tratamento de água**.
3. Interpretar textos sobre **redes de distribuição** e **reservatórios**.
4. Identificar os principais **termos técnicos** em textos sobre abastecimento de água.
5. Aplicar estratégias de leitura a documentos autênticos sobre abastecimento de água.

1.1 Mananciais e Captação

Texto em Ingles

Sources of Water Supply

Water for public supply is obtained from two main sources: **surface water** and **groundwater**. Surface water includes rivers, lakes, and reservoirs. It is generally more accessible but requires extensive treatment due to higher levels of contamination from agricultural runoff, industrial discharge, and urban stormwater. Groundwater, extracted through wells and boreholes, is typically cleaner and requires less treatment. However, it may contain dissolved minerals such as iron, manganese, and fluoride in concentrations that exceed regulatory limits. Over-extraction of groundwater can lead to aquifer depletion and land subsidence. The choice of water source depends on availability, quality, extraction costs, and environmental impact assessments.

Vocabulary — Mananciais

Termo	Tradução
surface water	água superficial
groundwater	água subterrânea
reservoir	reservatório
catchment area	bacia hidrográfica
runoff	escoamento superficial
discharge	descarga/efluente
well / borehole	poço / sondagem
aquifer	aquífero
extraction	extração/captação
subsidence	subsidência/afundamento
availability	disponibilidade

Exemplo 1.1 — Compreensão

Perguntas:

a) Quais são as duas principais fontes de abastecimento de água?

b) Por que a água superficial requer mais tratamento?

c) Quais são os riscos da extração excessiva de águas subterrâneas?

Respostas:

a) Água superficial e água subterrânea.

b) Devido à contaminação por escoamento agrícola, descarga industrial e águas pluviais urbanas.

c) Esgotamento do aquífero e subsidência do solo.

• • •

1.2 Etapas de Tratamento de Água

Texto em Ingles

Conventional Water Treatment Process

The conventional water treatment process consists of the following stages:

1. Coagulation and Flocculation: Chemical coagulants (aluminum sulfate, ferric chloride) are added to neutralize the charge of suspended particles. Gentle mixing promotes particle collision and floc formation.

2. Sedimentation: Flocs settle to the bottom of the basin by gravity. The clarified water flows over weirs to the next stage. Settled sludge is periodically removed and sent to sludge treatment.

3. Filtration: Water passes through granular media (sand, anthracite, gravel) that traps remaining suspended particles. Filter performance is monitored by measuring turbidity of the filtered water.

4. Disinfection: Chlorine, chloramine, ozone, or ultraviolet (UV) light is applied to inactivate pathogenic microorganisms. A chlorine residual is maintained throughout the distribution system to prevent microbial regrowth.

5. pH Adjustment and Fluoridation: Lime or sodium hydroxide may be added to adjust pH and reduce corrosion. Fluoride is added at optimal levels (0.7 mg/L) for dental health benefits.

Vocabulary — Processos de Tratamento

Termo	Tradução
coagulation	coagulação
flocculation	floculação
sedimentation	sedimentação/decantação
filtration	filtração
disinfection	desinfecção
coagulant	coagulante
suspended particles	partículas suspensas
floc	floco
sludge	lodo
clarified water	água clarificada
granular media	meio granular
pathogenic	patogênico
microbial regrowth	reativação microbiana
corrosion	corrosão
fluoridation	fluoretação

Cognatos e Falsos Cognatos — Cognatos de Tratamento

Observe quantos termos de tratamento são cognatos: *coagulation/coagulação*, *flocculation/floculação*, *sedimentation/sedimentação*, *filtration/filtração*, *disinfection/desinfecção*, *particles/partículas*, *fluoridation/fluoretação*, *corrosion/corrosão*.

• • •

1.3 Redes de Distribuição

Texto em Ingles

Water Distribution Systems

The treated water is delivered to consumers through a network of pipes, pumps, valves, and storage reservoirs. Distribution systems are designed to maintain adequate **pressure** (minimum 100 kPa or 10 mwc) at all points and ensure continuous supply.

Storage reservoirs serve multiple purposes: they balance supply and demand fluctuations, provide emergency reserves for firefighting, and maintain system pressure during peak consumption periods. Elevated tanks use gravity to provide pressure, while ground-level reservoirs require booster pumps.

Leakage is a major concern in distribution systems. Non-revenue water (NRW) — water that is produced but “lost” before reaching the consumer — can exceed 40% in aging networks. Leak detection programs use acoustic sensors, pressure monitoring, and district metered areas (DMAs) to identify and locate leaks.

Water quality must be maintained throughout the network. Residual chlorine levels are monitored at strategic sampling points. Biofilm formation inside pipes can degrade water quality and harbor pathogenic bacteria such as *Legionella*.

Vocabulary — Distribuição

Termo	Tradução
distribution network	rede de distribuição
storage reservoir	reservatório de armazenamento
pressure	pressão
booster pump	bomba de recalque/reforço
leakage	vazamento/perda
non-revenue water (NRW)	água não faturada
leak detection	detecção de vazamentos
sampling point	ponto de amostragem
biofilm	biofilme
firefighting	combate a incêndios
peak consumption	consumo de pico

Atencao — Alerta de falso cognato

Revenue em *non-revenue water* significa **receita/faturamento**, e não "revenue" como em português "revenido" (que não existe). NRW é a água que é produzida, mas não faturada.

• • •

1.4 Prática de Leitura: Estudo de Caso de Abastecimento de Água

Pratica de Leitura 1.1 — Avaliação do Abastecimento de Água de uma Cidade

Aplique suas estratégias de leitura: faça primeiro uma leitura rápida (skim) e depois busque as respostas (scan).

Texto em Ingles

Water Supply Assessment for the City of Riverside

The City of Riverside (population: 280,000) currently obtains its drinking water from the Clearwater River through a conventional treatment plant with a capacity of 120,000 m^3/day. Recent population growth projections indicate a 15% increase over the next 20 years, requiring expansion of treatment capacity.

Water quality monitoring data from the past five years shows that raw water turbidity ranges from 5 to 250 NTU, with seasonal peaks during the rainy season. The treatment plant consistently achieves filtered water turbidity below 0.3 NTU, well within the regulatory limit of 1.0 NTU.

The distribution network comprises 850 km of pipelines, three elevated storage tanks (total capacity: 25,000 m^3), and two ground-level reservoirs (total capacity: 40,000 m^3). The estimated non-revenue water is 28%, primarily due to aging infrastructure in the downtown area.

Recommendations:

1. Expand treatment capacity to 150,000 m^3/day by 2035.
2. Implement a leak reduction program targeting NRW below 20%.
3. Install additional online water quality monitoring stations.
4. Consider groundwater as a supplementary source during droughts.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é a população atual de Riverside?

b) Qual é a capacidade atual da estação de tratamento?

c) Qual é o aumento populacional projetado?

d) Qual é a faixa de turbidez da água bruta?

e) Qual é a porcentagem estimada de água não faturada?

f) Liste as quatro recomendações.

Reflexao Profissional — Relevância profissional

Compreender a terminologia de abastecimento de água em inglês permite que você leia normas internacionais (OMS, EPA), compare tecnologias de tratamento utilizadas em todo o mundo e participe de discussões globais sobre segurança hídrica.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Mananciais:** água superficial (rios, lagos) e água subterrânea (poços, aquíferos).
2. **Etapas de tratamento:** coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, ajuste de pH.
3. **Distribuição:** tubulações, bombas, reservatórios, válvulas.
4. **Principais desafios:** vazamentos (água não faturada), manutenção da qualidade da água, expansão da capacidade.
5. **Vocabulário principal:** mais de 25 termos técnicos abordados.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
surface water	água superficial
groundwater	água subterrânea
treatment plant	estação de tratamento (ETA)
coagulation	coagulação
flocculation	floculação
sedimentation	sedimentação/decantação
filtration	filtração
disinfection	desinfecção
distribution network	rede de distribuição
storage reservoir	reservatório
leakage	vazamento
non-revenue water	água não faturada
turbidity	turbidez
sludge	lodo
pathogenic	patogênico
aquifer	aquífero
booster pump	bomba de recalque
sampling point	ponto de amostragem

Conexao com o Proximo Capitulo

Tendo estudado os sistemas de abastecimento de água, voltamos agora nossa atenção para o outro lado do ciclo da água: **tratamento de esgoto**. No Capítulo 2, você aprenderá o vocabulário e lerá textos sobre coleta de esgoto, processos de tratamento e disposição de efluentes.

Exercícios do Capítulo 1

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe o termo em inglês ao seu equivalente em português:

   a) groundwater i. rede de distribuição

   b) coagulation ii. água subterrânea

   c) distribution network iii. coagulação

   d) turbidity iv. turbidez

2. **[F]** Identifique três cognatos nesta frase: *"The sedimentation basin removes suspended particles through gravitational settling."*

3. **[M]** Traduza para o português: *"The treatment plant capacity must be expanded to meet growing demand."*

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia e responda:

   > *"Elevated storage tanks provide pressure through gravity, eliminating the need for continuous pumping. A tank elevated 30 meters above ground provides approximately 300 kPa (3 bar) of static pressure."*

   a) Como os reservatórios elevados fornecem pressão?

   b) Quanta pressão um reservatório de 30 m fornece?

5. **[D]** Leia o texto e faça um resumo em português (3–4 linhas):

   > *"Non-revenue water represents a significant economic and environmental challenge for water utilities worldwide. Physical losses (leaks, bursts) and commercial losses (meter inaccuracies, unauthorized consumption) contribute to NRW. Effective NRW management requires a combination of infrastructure rehabilitation, pressure management, active leak detection, and improved billing accuracy."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–iii; c–i; d–iv.

2. Cognatos: *sedimentation* (sedimentação), *suspended* (suspensos), *particles* (partículas), *gravitational* (gravitacional).

3. “A capacidade da estação de tratamento deve ser expandida para atender à demanda crescente.”
4. a) Por meio da gravidade (a altura da coluna de água cria pressão). b) Aproximadamente 300 kPa (3 bar).
5. Resposta pessoal. Pontos esperados: água não faturada é um desafio econômico e ambiental; inclui perdas físicas (vazamentos) e comerciais (erros de medição); o gerenciamento requer reabilitação de infraestrutura, gestão de pressão e detecção ativa de vazamentos.

Capitulo 2

Tratamento de Esgoto

"The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function."

— **F. Scott Fitzgerald** (sobre equilibrar o uso e o descarte de água)

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura do Capítulo 0.
- Vocabulário de abastecimento de água do Capítulo 1.
- Conhecimento básico sobre tratamento de esgoto (em português).

Situacao-Problema:

Uma agência ambiental internacional publicou novas diretrizes para o tratamento de esgoto em países em desenvolvimento. Como técnico em saneamento, você precisa ler o resumo executivo e identificar os principais requisitos de tratamento, padrões de efluente e tecnologias recomendadas. **O documento tem 50 páginas e está escrito em inglês técnico. Por onde começar?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler e compreender textos sobre **coleta de esgoto** e **sistemas coletores**.
2. Compreender o vocabulário relacionado ao **tratamento primário, secundário e terciário**.
3. Interpretar textos sobre **tratamento de lodo** e **descarte de efluentes**.
4. Identificar **parâmetros de qualidade de efluentes** em inglês.
5. Aplicar estratégias de leitura a documentos sobre tratamento de esgoto.

2.1 Coleta de Esgoto e Sistemas Coletores

Texto em Ingles

Sewerage Systems

Wastewater (sewage) is collected and transported through a network of underground pipes called **sewer systems**. There are three main types:

Separate systems: Sanitary sewers carry only domestic and industrial wastewater, while storm drains handle rainwater separately. This is the preferred design as it prevents overload of treatment plants during rainfall events.

Combined systems: A single pipe carries both sewage and stormwater. During heavy rain, the system may overflow, discharging untreated sewage into water bodies — a phenomenon known as **combined sewer overflow (CSO)**.

Simplified sewers: Smaller-diameter pipes laid at shallower depths, used in low-income areas where conventional systems are too expensive. They require regular maintenance to prevent blockages.

Sewage flows by **gravity** in most systems, but **lift stations** (pumping stations) are required when the terrain does not provide adequate slope.

Vocabulary — Sistemas Coletores

Termo	Tradução
wastewater / sewage	esgoto/águas residuais
sewer system	sistema de esgoto
sanitary sewer	coletor sanitário
storm drain	galeria de águas pluviais
combined sewer overflow	transbordamento de sistema unitário
gravity flow	escoamento por gravidade
lift station	estação elevatória
slope / gradient	declive/gradiente
blockage	obstrução/entupimento
rainfall event	evento de precipitação

• • •

2.2 Níveis de Tratamento

Texto em Ingles

Levels of Wastewater Treatment

Wastewater treatment is classified into three levels:

Primary treatment involves physical processes to remove settleable solids and floating materials. Screens remove large debris, and grit chambers remove sand and gravel. Primary sedimentation tanks allow organic solids to settle as **raw sludge**, typically removing 50–60% of suspended solids and 25–35% of biochemical oxygen demand (BOD).

Secondary treatment uses biological processes to degrade dissolved and colloidal organic matter. The most common systems are:

- **Activated sludge:** Microorganisms are mixed with wastewater in aerated tanks. The biomass consumes organic matter and is then separated in secondary clarifiers.
- **Trickling filters:** Wastewater is sprayed over a bed of rocks or plastic media covered with a biofilm that degrades organic pollutants.
- **Anaerobic reactors (UASB):** Upflow anaerobic sludge blanket reactors operate without oxygen, producing biogas (methane) as a byproduct. Widely used in Brazil.
- **Waste stabilization ponds:** Shallow ponds where natural processes (algae, bacteria, sunlight) treat the wastewater.

Tertiary treatment provides additional polishing to meet specific discharge standards. Processes include nutrient removal (nitrogen and phosphorus), advanced filtration, and disinfection (chlorination, UV, or ozonation).

Vocabulary — Níveis de Tratamento

Termo	Tradução
primary treatment	tratamento primário
secondary treatment	tratamento secundário
tertiary treatment	tratamento terciário
settleable solids	sólidos sedimentáveis
grit chamber	caixa de areia
raw sludge	lodo primário/bruto
activated sludge	lodo ativado
trickling filter	filtro biológico percolador
anaerobic reactor	reator anaeróbio
clarifier	decantador secundário
biomass	biomassa
biogas	biogás
nutrient removal	remoção de nutrientes
polishing	polimento (tratamento final)
discharge standards	padrões de lançamento

Cognatos e Falsos Cognatos — Cognatos de Tratamento

Muitos termos de tratamento são cognatos: *primary/primário*, *secondary/secundário*, *tertiary/terciário*, *biological/biológico*, *anaerobic/anaeróbio*, *sedimentation/sedimentação*, *organic/orgânico*, *colloidal/coloidal*, *disinfection/desinfecção*, *pollutants/poluentes*.

• • •

2.3 Tratamento de Lodo e Descarte de Efluentes

Texto em Ingles

Sludge Management

Sludge generated during wastewater treatment must be properly treated before final disposal. The main stages are:

Thickening reduces sludge volume by removing water through gravity or mechanical means (centrifuges, belt presses). **Digestion** (anaerobic or aerobic) stabilizes organic matter, reduces pathogens, and produces biogas. **Dewatering** further reduces moisture content using filter presses, centrifuges, or drying beds. **Final disposal** options include agricultural use (as biosolids), landfilling, incineration, or co-processing in cement kilns.

Effluent Disposal: Treated effluent is typically discharged into receiving water bodies (rivers, lakes, ocean). The effluent quality must comply with environmental regulations. Increasingly, **water reuse** is being promoted for irrigation, industrial processes, and groundwater recharge.

Vocabulary — Lodo e Descarte

Termo	Tradução
sludge management	gerenciamento de lodo
thickening	espessamento
digestion	digestão
dewatering	desidratação
biosolids	biossólidos
landfilling	disposição em aterro
incineration	incineração
effluent discharge	lançamento de efluente
receiving water body	corpo receptor
water reuse	reuso de água
groundwater recharge	recarga de aquífero
centrifuge	centrífuga
drying bed	leito de secagem

• • •

2.4 Prática de Leitura: Estudo de Caso de ETE

Pratica de Leitura 2.1 — Relatório de Estação de Tratamento de Esgoto

Estratégia: Faça uma leitura rápida para identificar a estrutura; procure dados específicos com leitura seletiva.

Texto em Ingles

Performance Report — South Wastewater Treatment Plant

The South WTP employs UASB reactors followed by polishing ponds, serving a population of 185,000 equivalent inhabitants. The plant operates at an average flow of 42,000 m^3/day with a peak flow factor of 1.5.

Influent characteristics:

- BOD_5: 350 mg/L
- COD: 650 mg/L
- Total Suspended Solids (TSS): 280 mg/L
- Total Nitrogen: 45 mg/L

Effluent quality (annual average):

- BOD_5: 25 mg/L (removal efficiency: 93%)
- COD: 90 mg/L (removal efficiency: 86%)
- TSS: 30 mg/L (removal efficiency: 89%)
- Total Nitrogen: 20 mg/L (removal efficiency: 56%)

The effluent meets the discharge standards set by the State Environmental Agency. Sludge is dewatered on drying beds and disposed of in a licensed landfill. Biogas production averages 1,200 m^3/day and is flared (not currently utilized for energy generation).

Recommendation: Evaluate biogas utilization for electricity generation to offset operational costs.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual tecnologia de tratamento a estação utiliza?

b) Qual é a vazão média diária?

c) Qual é a eficiência de remoção de DBO?

d) Como o lodo é descartado?

e) Qual é a recomendação em relação ao biogás?

Reflexao Profissional — Contexto brasileiro

O Brasil é referência mundial em tecnologia de reatores UASB para tratamento de esgoto. Conhecer a terminologia em inglês permite que profissionais brasileiros compartilhem sua expertise internacionalmente e aprendam com experiências globais.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Sistemas coletores:** separador, unitário (combinado), simplificado.
2. **Tratamento primário:** remoção física de sólidos.
3. **Tratamento secundário:** degradação biológica (lodo ativado, filtros percoladores, UASB, lagoas).
4. **Tratamento terciário:** polimento, remoção de nutrientes, desinfecção.
5. **Gerenciamento de lodo:** espessamento, digestão, desidratação, descarte.
6. **Vocabulário principal:** mais de 30 termos técnicos.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
wastewater / sewage	esgoto
sewer system	sistema de esgoto
lift station	estação elevatória
primary treatment	tratamento primário
secondary treatment	tratamento secundário
tertiary treatment	tratamento terciário
activated sludge	lodo ativado
UASB reactor	reator UASB (fluxo ascendente)
trickling filter	filtro percolador
sludge	lodo
thickening	espessamento
dewatering	desidratação
biosolids	biossólidos
effluent	efluente
BOD (biochemical oxygen demand)	DBO (demanda bioquímica de oxigênio)
COD (chemical oxygen demand)	DQO (demanda química de oxigênio)
TSS (total suspended solids)	SST (sólidos suspensos totais)
water reuse	reuso de água

Conexao com o Proximo Capitulo

Com o vocabulário de abastecimento de água e tratamento de esgoto estabelecido, agora focamos na **análise da qualidade da água**. O Capítulo 3 aborda procedimentos laboratoriais, parâmetros de qualidade e programas de monitoramento — habilidades essenciais para qualquer profissional de saneamento.

Exercícios do Capítulo 2

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe as colunas:

   a) activated sludge i. desinfecção

   b) disinfection ii. lodo ativado

   c) effluent iii. efluente

   d) dewatering iv. desidratação

2. **[F]** Encontre cinco cognatos em: *"The anaerobic digestion process stabilizes organic matter and reduces pathogenic microorganisms."*

3. **[M]** O que significam estas siglas?

   a) BOD

   b) COD

   c) TSS

   d) UASB

   e) CSO

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia e responda:

   > *"During heavy rainfall, combined sewer systems may exceed their capacity, resulting in combined sewer overflows (CSOs) that discharge untreated or partially treated sewage directly into receiving water bodies. This poses significant risks to public health and aquatic ecosystems."*

   a) O que causa os transbordamentos de sistema unitário (CSOs)?

   b) Quais são os riscos?

5. **[D]** Traduza para o português: *"The sludge dewatering process reduced the moisture content from 97% to 75%, significantly decreasing the volume for final disposal."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–i; c–iii; d–iv.
2. Cognatos: *anaerobic* (anaeróbio), *digestion* (digestão), *process* (processo), *stabilizes* (estabiliza), *organic* (orgânico), *matter* (matéria), *pathogenic* (patogênico), *microorganisms* (microrganismos).
3. a) Biochemical Oxygen Demand (Demanda Bioquímica de Oxigênio); b) Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxigênio); c) Total Suspended Solids (Sólidos Suspensos Totais); d) Upflow Anaerobic Sludge Blanket (Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente); e) Combined Sewer Overflow (Transbordamento de Sistema Unitário).
4. a) Chuvas intensas excedem a capacidade do sistema. b) Riscos à saúde pública e aos ecossistemas aquáticos.
5. "O processo de desidratação do lodo reduziu o teor de umidade de 97% para 75%, diminuindo significativamente o volume para disposição final."

Capitulo 3

Qualidade e Análise da Água

"A qualidade da água é uma prioridade de saúde pública."

— **Organização Mundial da Saúde**

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura do Capítulo 0.
- Vocabulário dos Capítulos 1 e 2.

Situacao-Problema:

Você recebe um relatório laboratorial de qualidade da água de um órgão certificador internacional. O relatório contém resultados analíticos de parâmetros físicos, químicos e biológicos, além de avaliações de conformidade com as diretrizes da OMS. **Como identificar rapidamente parâmetros fora de conformidade e compreender seu significado?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler e compreender textos sobre **parâmetros de qualidade da água**.
2. Interpretar **relatórios laboratoriais** e resultados analíticos.
3. Compreender o vocabulário relacionado a **análises microbiológicas**.
4. Entender textos sobre **programas de monitoramento** e **procedimentos de amostragem**.
5. Aplicar estratégias de leitura a documentos de padrões de qualidade da água.

3.1 Parâmetros de Qualidade da Água

Texto em Ingles

Physical, Chemical, and Biological Parameters

Water quality is assessed through three categories of parameters:

Physical parameters include turbidity (cloudiness caused by suspended particles), color (apparent and true), temperature, taste, and odor. Turbidity is measured in Nephelometric Turbidity Units (NTU) and is a key indicator of treatment efficiency.

Chemical parameters encompass pH, alkalinity, hardness, dissolved oxygen (DO), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), and concentrations of specific substances such as chlorine residual, fluoride, heavy metals (lead, mercury, arsenic), and organic compounds (pesticides, pharmaceuticals).

Biological parameters involve the detection and enumeration of indicator organisms such as total coliforms, *E. coli*, and heterotrophic plate count (HPC). The presence of these organisms indicates possible fecal contamination and the potential presence of waterborne pathogens.

Vocabulary — Parâmetros de Qualidade

Termo em Inglês	Tradução
turbidity	turbidez
color	cor
alkalinity	alcalinidade
hardness	dureza
dissolved oxygen (DO)	oxigênio dissolvido (OD)
pH	potencial hidrogeniônico
chlorine residual	cloro residual
heavy metals	metais pesados
total coliforms	coliformes totais
fecal contamination	contaminação fecal
waterborne pathogens	patógenos de veiculação hídrica
indicator organisms	organismos indicadores

• • •

3.2 Relatórios Laboratoriais e Padrões

Texto em Ingles

Reading a Water Quality Laboratory Report

A typical laboratory report contains:

- **Sample identification:** location, date, time, collector name, and sample type (grab or composite).
- **Analytical methods:** reference to standard methods (e.g., APHA Standard Methods, ISO standards).
- **Results:** measured values with units and detection limits.
- **Regulatory limits:** maximum allowable values for comparison.
- **Compliance status:** compliant (within limits) or non-compliant (exceeding

limits).

Results reported as "< detection limit" mean the substance was not detected at concentrations above the method's sensitivity. This is a **good** result for contaminants.

Vocabulary — Termos de Laboratório

Termo em Inglês	Tradução
sample identification	identificação da amostra
grab sample	amostra simples/instantânea
composite sample	amostra composta
analytical method	método analítico
detection limit	limite de detecção
compliant	conforme/dentro do padrão
non-compliant	não conforme/fora do padrão
exceeding limits	excedendo os limites
sensitivity	sensibilidade
calibration	calibração
quality assurance	garantia de qualidade
chain of custody	cadeia de custódia

Atencao — Distinção importante

Grab sample = amostra simples (coletada em um único momento). *Composite sample* = amostra composta (mistura de várias amostras ao longo do tempo). Não confunda com *composite material* (material compósito).

• • •

3.3 Programas de Monitoramento

Texto em Ingles

Water Quality Monitoring Programs

Effective monitoring programs are essential for ensuring safe drinking water. A comprehensive monitoring program includes:

Sampling frequency: Determined by population served and system size. Larger systems require more frequent sampling. WHO recommends a minimum of one sample per 10,000 people per month for bacteriological analysis.

Sampling locations: Should represent the entire distribution system, including source water, treatment plant outlets, storage reservoirs, and points of consumption (consumer taps).

Parameters monitored: Routine parameters (turbidity, chlorine residual, coliforms) are tested frequently. Comprehensive analyses (heavy metals, organic compounds) are conducted less frequently (quarterly or annually).

Corrective actions: When non-compliance is detected, immediate actions include re-sampling, increasing chlorine dosage, issuing boil water advisories, and investigating the source of contamination.

Vocabulary — Monitoramento

Termo em Inglês	Tradução
monitoring program	programa de monitoramento
sampling frequency	frequência de amostragem
sampling location	local de amostragem
point of consumption	ponto de consumo
routine parameters	parâmetros de rotina
corrective action	ação corretiva
boil water advisory	aviso de ferver a água
contamination source	fonte de contaminação
distribution system	sistema de distribuição
treatment plant outlet	saída da estação de tratamento

• • •

3.4 Prática de Leitura: Relatório Laboratorial

Pratica de Leitura 3.1 — Relatório de Análise de Qualidade da Água

Estratégia: Procure valores numéricos e status de conformidade.

Texto em Ingles

Drinking Water Quality Analysis Report

Sample ID: DW-2025-0342 **Date:** 15/03/2025 **Location:** Reservoir Outlet, Zone 3

Parameter	Result	Limit	Status
Turbidity	0.4 NTU	1.0 NTU	Compliant
pH	7.3	6.5–8.5	Compliant
Free Chlorine	0.6 mg/L	0.2–5.0 mg/L	Compliant
Total Coliforms	Absent	Absent/100 mL	Compliant
E. coli	Absent	Absent/100 mL	Compliant
Fluoride	0.8 mg/L	1.5 mg/L	Compliant
Lead	<0.001 mg/L	0.01 mg/L	Compliant
Nitrate	8.2 mg/L	50 mg/L	Compliant
Iron	0.15 mg/L	0.3 mg/L	Compliant
Aluminum	0.12 mg/L	0.2 mg/L	Compliant

Analyst: J. Smith **Method:** APHA Standard Methods, 23rd Edition **Overall Assessment:** All parameters comply with WHO Guidelines for Drinking-water Quality.

Perguntas de Compreensão:

a) Onde a amostra foi coletada?

b) Algum parâmetro está fora de conformidade?

c) O que significa "<0,001 mg/L" para chumbo?

d) Quais métodos analíticos foram utilizados?

e) Qual é a avaliação geral?

Reflexao Profissional — Responsabilidade profissional

O monitoramento da qualidade da água não se resume apenas à coleta de dados — trata-se de proteger a saúde pública. Compreender relatórios laboratoriais em inglês permite que você acesse as melhores práticas internacionais e compare resultados com padrões globais.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Categorias de parâmetros:** físicos, químicos, biológicos.
2. **Parâmetros principais:** turbidez, pH, cloro, coliformes, metais pesados.
3. **Relatórios laboratoriais:** identificação da amostra, métodos, resultados, limites, status de conformidade.
4. **Monitoramento:** frequência de amostragem, locais, ações corretivas.
5. **Vocabulário principal:** mais de 25 termos técnicos.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
turbidity	turbidez
dissolved oxygen	oxigênio dissolvido
total coliforms	coliformes totais
grab sample	amostra simples
composite sample	amostra composta
detection limit	limite de detecção
compliant	conforme
non-compliant	não conforme
monitoring	monitoramento
corrective action	ação corretiva
boil water advisory	aviso de ferver a água
sampling point	ponto de amostragem
heavy metals	metais pesados
waterborne pathogens	patógenos de veiculação hídrica

Conexao com o Proximo Capitulo

Após estudar a qualidade da água, exploraremos agora a **gestão de resíduos sólidos**. O Capítulo 4 aborda o projeto de aterros sanitários, programas de reciclagem e tecnologias de tratamento de resíduos — tudo com vocabulário e prática de leitura em inglês.

Exercícios do Capítulo 3

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe:

   a) turbidity i. oxigênio dissolvido

b) dissolved oxygen ii. turbidez

c) compliant iii. não conforme

d) non-compliant iv. conforme

2. **[F]** Identifique os cognatos na frase: *"The analytical laboratory detected elevated concentrations of aluminum and iron in the water sample."*

3. **[M]** Explique em português: o que é um "boil water advisory"?

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia e responda:

> *"Routine monitoring of the distribution system revealed elevated turbidity (2.5 NTU) and low chlorine residual (0.1 mg/L) at three sampling points in Zone 5. Immediate corrective actions included flushing the affected pipes and increasing chlorine dosage at the treatment plant."*

a) Quais problemas foram detectados?

b) Onde?

c) Quais ações foram tomadas?

5. **[D]** Traduza para o português: *"The composite sample was analyzed for heavy metals using atomic absorption spectroscopy. All results were below the detection limits established by the regulatory agency."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–i; c–iv; d–iii.

2. Cognatos: *analytical* (analítico), *laboratory* (laboratório), *detected* (detectou), *elevated* (elevadas), *concentrations* (concentrações), *aluminum* (alumínio), *iron* (ferro – não é cognato), *sample* (amostra).

3. É um aviso oficial orientando a população a ferver a água antes de consumir, geralmente emitido quando há risco de contaminação microbiológica.

4. a) Turbidez elevada (2,5 NTU) e baixo cloro residual (0,1 mg/L). b) Em três pontos de amostragem na Zona 5. c) Lavagem (descarga) dos tubos afetados e aumento da dosagem de cloro na estação de tratamento.

5. "A amostra composta foi analisada para metais pesados usando espectroscopia de absorção atômica. Todos os resultados estiveram abaixo dos limites de detecção estabelecidos pelo órgão regulador."

Capitulo 4

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

"Não existe tal coisa como 'jogar fora'. Quando jogamos qualquer coisa fora, ela precisa ir para algum lugar."

— **Annie Leonard**

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura do Capítulo 0.
- Vocabulário dos capítulos anteriores.

Situacao-Problema:

Seu município está avaliando opções para um novo sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. Uma empresa de consultoria internacional apresentou uma proposta comparando aterramento, incineração, compostagem e programas de reciclagem. A proposta inclui especificações técnicas, avaliações de impacto ambiental e análises de custo — tudo em inglês. **Como você avaliará os méritos técnicos de cada opção?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler textos sobre **classificação de resíduos** e **caracterização**.
2. Compreender vocabulário relacionado ao **projeto de aterros** e **operação**.
3. Compreender textos sobre **reciclagem**, **compostagem** e **resíduos para energia**.
4. Interpretar **avaliações de impacto ambiental** para instalações de resíduos.
5. Aplicar estratégias de leitura a documentos de gerenciamento de resíduos sólidos.

4.1 Classificação e Caracterização de Resíduos

Texto em Ingles

Types of Solid Waste

Solid waste is classified according to its origin and hazardous potential:

Municipal solid waste (MSW): Household garbage, commercial waste, street sweepings, and some construction debris. This is the most common type managed by local authorities.

Industrial waste: Generated by manufacturing processes, ranging from non-hazardous packaging materials to hazardous chemicals and heavy metals.

Hazardous waste: Materials that pose substantial threats to human health or the environment due to their toxic, reactive, corrosive, or ignitable properties. Examples include solvents, pesticides, medical waste, and batteries.

Construction and demolition (C&D) waste: Debris from building construction, renovation, and demolition activities (concrete, wood, metals, asphalt).

Agricultural waste: Crop residues, animal manure, and agrochemical containers.

Waste **characterization** studies determine the physical composition (percentages of organic matter, plastics, paper, glass, metals) and properties (moisture content, calorific value, bulk density) of waste streams.

Vocabulary — Tipos de Resíduos

Termo	Tradução
municipal solid waste (MSW)	resíduos sólidos urbanos
hazardous waste	resíduos perigosos
industrial waste	resíduos industriais
construction debris	entulho de construção
agricultural waste	resíduos agrícolas
waste characterization	caracterização de resíduos
moisture content	teor de umidade
calorific value	poder calorífico
bulk density	densidade aparente
organic matter	matéria orgânica

• • •

4.2 Projeto e Operação de Aterros

Texto em Ingles

Sanitary Landfills

Sanitary landfills are engineered facilities for the safe disposal of solid waste. Key components include:

Liner system: A composite barrier (compact clay + geosynthetic membrane) that prevents leachate from contaminating soil and groundwater.

Leachate collection: A network of perforated pipes at the base of the landfill collects contaminated liquid (leachate), which is pumped to a treatment facility.

Gas management: Decomposing organic waste produces landfill gas (approximately 50% methane and 50% carbon dioxide). Gas collection systems capture this gas for flaring or energy generation.

Daily cover: A layer of soil or alternative material is applied over waste at the end of each operating day to control odors, pests, and litter.

Final cover: When a landfill cell reaches capacity, it is sealed with a multi-layer cover system and the surface is vegetated. Post-closure monitoring continues for 10–30 years.

Vocabulary — Termos de Aterro

Termo	Tradução
sanitary landfill	aterro sanitário
liner system	sistema de impermeabilização
leachate	chorume/líquido percolado
landfill gas	gás de aterro
methane	metano
daily cover	cobertura diária
final cover	cobertura final
post-closure	pós-fechamento
contamination	contaminação
geosynthetic membrane	manta geossintética
perforated pipes	tubos perfurados
vegetation	vegetação/revegetação

• • •

4.3 Reciclagem, Compostagem e Resíduos para Energia

Texto em Ingles

Sustainable Waste Management Options

The **waste hierarchy** prioritizes waste management options from most to least preferred: prevention, reuse, recycling, recovery (energy), and disposal.

Recycling involves collecting, sorting, and processing waste materials into new products. Common recyclable materials include paper, cardboard, glass, aluminum, steel, and various plastics (PET, HDPE, PP). Source separation (at the household level) produces cleaner recyclables than mixed waste processing.

Composting is the biological decomposition of organic waste under controlled aerobic conditions. The resulting compost can be used as soil amendment in agriculture and landscaping. **Anaerobic digestion** of organic waste produces

biogas (methane-rich) and digestate (nutrient-rich fertilizer).
Waste-to-energy (WtE) technologies convert non-recyclable waste into usable energy forms: electricity, heat, or fuels. Incineration with energy recovery is the most established WtE technology, while gasification and pyrolysis are emerging options.

Vocabulary — Opções Sustentáveis

Termo	Tradução
waste hierarchy	hierarquia de resíduos
source separation	separação na fonte
recyclable materials	materiais recicláveis
composting	compostagem
anaerobic digestion	digestão anaeróbia
waste-to-energy (WtE)	resíduos-para-energia
incineration	incineração
gasification	gaseificação
pyrolysis	pirólise
soil amendment	condicionador de solo
energy recovery	recuperação de energia

• • •

4.4 Prática de Leitura: Plano de Gerenciamento de Resíduos

Pratica de Leitura 4.1 — Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos

Estratégia: Faça uma leitura rápida para identificar a estrutura e busque dados e recomendações.

Texto em Ingles

Integrated Solid Waste Management Plan — Metro Region

The Metro Region generates approximately 3,500 tonnes of municipal solid waste per day. Current waste composition studies indicate: organic matter 52%, plastics 14%, paper/cardboard 12%, glass 6%, metals 4%, and others 12%.

Currently, 65% of waste is disposed of in a sanitary landfill, 20% is recycled, 10% is composted, and 5% is improperly disposed of in open dumps.

Proposed improvements (2025–2035):

1. Increase recycling rate to 35% through expanded curbside collection and public education campaigns.
2. Construct two centralized composting facilities with a combined capacity of 800 tonnes/day of organic waste.
3. Close all remaining open dumps and remediate contaminated sites.
4. Evaluate waste-to-energy incineration for non-recyclable residual waste (estimated 500 tonnes/day).
5. Implement a construction and demolition waste recycling program targeting 70% recovery rate.

Estimated investment: $180 million over 10 years. **Expected outcome:** 90% diversion from landfill by 2035.

Perguntas de Compreensão:

a) Quanto lixo a região gera diariamente?

b) Qual é o maior componente do lixo?

c) Qual é a taxa atual de reciclagem?

d) Qual é a meta da taxa de reciclagem?

e) Qual é o investimento total estimado?

Reflexao Profissional — Contexto brasileiro

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei 12.305/2010) estabelece a hierarquia de resíduos e exige a eliminação de lixões. Compreender a terminologia em inglês permite a comparação com políticas internacionais e o acesso às melhores práticas globais.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Tipos de resíduos:** municipal, industrial, perigoso, construção e demolição, agrícola.
2. **Componentes do aterro:** sistema de impermeabilização, coleta de chorume, gerenciamento de gás, cobertura diária/final.
3. **Opções sustentáveis:** reciclagem, compostagem, digestão anaeróbia, resíduos para energia.
4. **Hierarquia de resíduos:** prevenção > reuso > reciclagem > recuperação > disposição.
5. **Vocabulário principal:** mais de 30 termos técnicos.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
municipal solid waste	resíduos sólidos urbanos
hazardous waste	resíduos perigosos
sanitary landfill	aterro sanitário
leachate	chorume
landfill gas	gás de aterro
recycling	reciclagem
composting	compostagem
waste-to-energy	resíduos-para-energia
incineration	incineração
source separation	separação na fonte
waste hierarchy	hierarquia de resíduos
moisture content	teor de umidade
calorific value	poder calorífico
post-closure	pós-fechamento
open dump	lixão

Conexao com o Proximo Capitulo

Com o vocabulário de gerenciamento de resíduos sólidos estabelecido, agora exploramos **impacto ambiental e sustentabilidade**. O Capítulo 5 cobre avaliações ambientais, indicadores de sustentabilidade e impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos.

Exercícios do Capítulo 4

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe:

a) leachate i. aterro sanitário

b) landfill ii. chorume

c) composting iii. resíduos perigosos

d) hazardous waste iv. compostagem

2. **[F]** Encontre cinco cognatos em: *"The environmental impact assessment evaluated contamination risks to groundwater and surface water from the proposed landfill facility."*

3. **[M]** Qual é a diferença entre *sanitary landfill* (aterro sanitário) e *open dump* (lixão)?

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia e responda:

> *"Landfill gas collection systems typically capture 60–80% of generated methane. The captured gas can be flared (burned off) to reduce greenhouse gas emissions, or utilized for electricity generation in gas engines."*

a) Qual porcentagem de metano é tipicamente capturada?

b) Quais são as duas opções para o gás capturado?

5. **[D]** Traduza: *"The waste characterization study revealed that organic matter represents more than half of the municipal solid waste, indicating significant potential for composting and anaerobic digestion programs."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–i; c–iv; d–iii.

2. Cognatos: *environmental* (ambiental), *impact* (impacto), *assessment* (avaliação – parcial), *evaluated* (avaliou), *contamination* (contaminação), *risks* (riscos), *groundwater* (água subterrânea – parcial), *surface* (superficial), *proposed* (proposto), *facility* (instalação).

3. Um aterro sanitário é uma instalação projetada com sistemas de impermeabilização, coleta de chorume e gerenciamento de gás. Um lixão é um local de disposição sem controle, sem medidas de proteção ambiental.

4. a) 60–80%. b) Queima (flaring) ou geração de eletricidade.

5. "O estudo de caracterização de resíduos revelou que a matéria orgânica representa mais da metade dos resíduos sólidos urbanos, indicando potencial

significativo para programas de compostagem e digestão anaeróbia.”

Capitulo 5

Impacto Ambiental e Sustentabilidade

"We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children."

— **Provérbio Nativo Americano**

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura e vocabulário dos capítulos anteriores.
- Conhecimento básico sobre avaliação de impacto ambiental (em português).

Situacao-Problema:

Sua empresa está participando de uma licitação para um projeto internacional de saneamento financiado pelo Banco Mundial. A avaliação de impacto ambiental e social (ESIA) deve seguir padrões internacionais e é redigida inteiramente em inglês. **Você precisa identificar os principais riscos ambientais, as medidas de mitigação propostas e os indicadores de sustentabilidade.**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler textos sobre processos de **avaliação de impacto ambiental** (AIA).
2. Compreender o vocabulário relacionado a **medidas de mitigação** e **licenciamento ambiental**.
3. Entender textos sobre **indicadores de sustentabilidade** e **emissões de gases de efeito estufa**.
4. Interpretar textos sobre os **impactos das mudanças climáticas** nos recursos hídricos.
5. Aplicar estratégias de leitura a relatórios ambientais.

5.1 Avaliação de Impacto Ambiental

Texto em Ingles

Environmental Impact Assessment (EIA)

An Environmental Impact Assessment is a systematic process to identify, predict, and evaluate the potential environmental effects of proposed projects before decisions are made. The main stages are:

Screening: Determines whether a project requires a full EIA based on its size, location, and potential impact.

Scoping: Identifies the key issues and impacts to be studied in detail. Public consultation is often part of this stage.

Impact analysis: Scientific assessment of potential impacts on air quality, water resources, soil, biodiversity, noise levels, and socio-economic conditions.

Mitigation measures: Actions proposed to avoid, minimize, or compensate for adverse impacts. The mitigation hierarchy follows: avoid $\rightarrow$ minimize $\rightarrow$ restore $\rightarrow$ offset.

Environmental Impact Statement (EIS): The formal document presenting all findings, proposed mitigation measures, and an environmental management plan (EMP).

Decision-making: The competent authority reviews the EIS and decides whether to approve, reject, or request modifications to the project.

Vocabulary — Termos de AIA

Termo	Tradução
environmental impact assessment	estudo de impacto ambiental (EIA)
screening	triagem/seleção
scoping	delimitação/escopo
impact analysis	análise de impacto
mitigation measures	medidas mitigadoras
adverse impact	impacto adverso/negativo
Environmental Impact Statement	relatório de impacto ambiental (RIMA)
environmental management plan	plano de gestão ambiental (PGA)
public consultation	consulta pública
competent authority	órgão competente
biodiversity	biodiversidade
socio-economic	socioeconômico

Cognatos e Falsos Cognatos — Cognatos de AIA

Muitos termos de AIA são cognatos: *environmental/ambiental*, *assessment/avaliação*, *analysis/análise*, *mitigation/mitigação*, *biodiversity/biodiversidade*, *consultation/consulta*, *authority/autoridade*, *management/gerenciamento*, *compensate/compensar*.

• • •

5.2 Sustentabilidade e Emissões de Gases de Efeito Estufa

Texto em Ingles

Sustainability in Sanitation

Sustainable sanitation systems balance three pillars: **environmental protection**, **economic viability**, and **social equity**. Key sustainability indicators include:

Energy efficiency: Energy consumption per cubic meter of treated water or wastewater. Energy-efficient systems reduce operational costs and carbon footprint.

Greenhouse gas (GHG) emissions: Sanitation facilities contribute to GHG emissions through energy consumption (electricity for pumps and treatment) and direct emissions (methane from anaerobic processes, nitrous oxide from biological nitrogen removal).

Carbon footprint: The total GHG emissions associated with a sanitation service, expressed as CO_2 equivalent (CO_2e). Reducing the carbon footprint is a key goal of sustainable sanitation.

Resource recovery: Modern sanitation concepts view waste as a resource: water reuse, nutrient recovery (phosphorus, nitrogen), energy generation (biogas, sludge incineration with energy recovery), and material recycling.

Vocabulary — Sustentabilidade

Termo	Tradução
sustainability	sustentabilidade
environmental protection	proteção ambiental
economic viability	viabilidade econômica
social equity	equidade social
energy efficiency	eficiência energética
carbon footprint	pegada de carbono
greenhouse gas (GHG)	gás de efeito estufa (GEE)
CO_2 equivalent	CO_2 equivalente
resource recovery	recuperação de recursos
water reuse	reuso de água
nutrient recovery	recuperação de nutrientes
operational costs	custos operacionais

• • •

5.3 Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos

Texto em Ingles

Climate Change Impacts on Water Resources

Climate change poses significant challenges to water resource management and sanitation infrastructure:

Altered precipitation patterns: More intense rainfall events increase flooding and combined sewer overflows, while prolonged droughts reduce water availability and concentrate pollutants in water bodies.

Sea level rise: Coastal water treatment facilities face increased flooding risk. Saltwater intrusion into coastal aquifers threatens freshwater supplies.

Temperature increases: Higher water temperatures reduce dissolved oxygen levels, accelerate algal blooms, and affect treatment process efficiency.

Adaptation strategies: Sanitation systems must incorporate climate resilience

through flexible design, diversified water sources, green infrastructure (rain gardens, permeable pavements), and early warning systems for extreme weather events.

Vocabulary — Mudanças Climáticas

Termo	Tradução
climate change	mudanças climáticas
precipitation patterns	padrões de precipitação
drought	seca
sea level rise	elevação do nível do mar
saltwater intrusion	intrusão salina
algal bloom	proliferação de algas
climate resilience	resiliência climática
green infrastructure	infraestrutura verde
flooding	inundação/enchente
early warning system	sistema de alerta precoce
extreme weather events	eventos climáticos extremos

• • •

5.4 Prática de Leitura: Relatório Ambiental

Pratica de Leitura 5.1 — Resumo de Impacto Ambiental

Estratégia: Faça uma leitura rápida para identificar a estrutura e busque especificamente pelas medidas de mitigação.

Texto em Ingles

Environmental Impact Summary — WTP Expansion Project

Project: Expansion of the North Water Treatment Plant from 80,000 to 120,000 m^3/day capacity.

Key environmental impacts identified:

1. **Construction phase:** Noise, dust, and traffic disruption during the 18-month construction period.
2. **Water abstraction:** Increased withdrawal from the river may affect downstream aquatic ecosystems during dry season.
3. **Sludge disposal:** Additional 15 tonnes/day of treatment sludge requiring proper management.
4. **Energy consumption:** Estimated 25% increase in electricity demand.

Proposed mitigation measures:

1. Construction activities limited to daytime hours (7:00–17:00); dust suppression with water spraying.
2. Minimum environmental flow of 5 m^3/s maintained in the river at all times.
3. Sludge to be dewatered and co-processed in cement kilns.
4. Installation of solar panels (500 kW capacity) to offset 15% of increased energy demand.

Overall assessment: Impacts are manageable with proper implementation of mitigation measures. Project is environmentally viable.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é a capacidade atual e a planejada da ETA?

b) Qual é o período de construção?

c) Qual é a vazão ecológica mínima?

d) Como o lodo adicional será gerenciado?

e) Qual porcentagem do aumento da demanda de energia será compensada pelos painéis solares?

Reflexao Profissional — Perspectiva global

Os padrões ambientais estão cada vez mais harmonizados em nível internacional. Profissionais que conseguem ler e interpretar relatórios ambientais em inglês estão melhor posicionados para trabalhar em projetos financiados por agências internacionais (Banco Mundial, BID, ONU) e para implementar as melhores práticas globais localmente.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Etapas da AIA:** triagem, delimitação, análise de impacto, mitigação, RIMA, tomada de decisão.
2. **Pilares da sustentabilidade:** ambiental, econômico, social.
3. **Emissões de GEE:** consumo de energia + emissões diretas (metano, N_2O).
4. **Impactos das mudanças climáticas:** alteração nas precipitações, elevação do nível do mar, aumento de temperatura.
5. **Vocabulário principal:** mais de 30 termos técnicos.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
environmental impact assessment	estudo de impacto ambiental
mitigation measures	medidas mitigadoras
sustainability	sustentabilidade
carbon footprint	pegada de carbono
greenhouse gas	gás de efeito estufa
climate change	mudanças climáticas
climate resilience	resiliência climática
green infrastructure	infraestrutura verde
resource recovery	recuperação de recursos
energy efficiency	eficiência energética
saltwater intrusion	intrusão salina
algal bloom	proliferação de algas
environmental flow	vazão ecológica

Conexao com o Proximo Capitulo

Com o vocabulário ambiental estabelecido, voltamos agora à parte técnica da hidráulica. O Capítulo 6 aborda **bombas, tubulações e sistemas hidráulicos** — essenciais para compreender manuais de equipamentos e especificações de engenharia em inglês.

Exercícios do Capítulo 5

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe:

   a) mitigation i. sustentabilidade

   b) sustainability ii. mitigação

c) carbon footprint iii. mudanças climáticas

d) climate change iv. pegada de carbono

2. **[F]** Encontre cinco cognatos em: *"The environmental assessment identified potential impacts on biodiversity and proposed comprehensive mitigation strategies."*

3. **[M]** Explique em português: o que é a "hierarquia de mitigação"?

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia e responda:

> *"Climate adaptation measures for water infrastructure include diversifying water sources, increasing storage capacity, and implementing nature-based solutions such as constructed wetlands and green roofs to manage stormwater."*

a) Liste três medidas de adaptação mencionadas.

b) O que são "soluções baseadas na natureza"?

5. **[D]** Traduza: *"The greenhouse gas emissions from the wastewater treatment plant were primarily attributed to electricity consumption and methane emissions from anaerobic processes."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–i; c–iv; d–iii.

2. Cognatos: *environmental* (ambiental), *assessment* (avaliação), *identified* (identificou), *potential* (potenciais), *impacts* (impactos), *biodiversity* (biodiversidade), *proposed* (propôs), *comprehensive* (abrangentes), *mitigation* (mitigação), *strategies* (estratégias).

3. A hierarquia de mitigação é: evitar → minimizar → restaurar → compensar. Ela prioriza primeiro a prevenção de impactos, depois a redução deles, em seguida a restauração de áreas degradadas e, por fim, a compensação pelos impactos residuais.

4. a) Diversificação das fontes de água, aumento da capacidade de armazenamento, implementação de soluções baseadas na natureza. b) Soluções que utilizam processos naturais (áreas alagadas construídas, telhados verdes) para lidar com desafios ambientais.

5. "As emissões de gases de efeito estufa da estação de tratamento de esgoto foram atribuídas principalmente ao consumo de eletricidade e às emissões de

metano dos processos anaeróbios.”

Capitulo 6

Bombas, Tubulações e Hidráulica

"A pressão da água é a pressão da vida."

— **Adaptado de sabedoria da engenharia**

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura e vocabulário dos capítulos anteriores.
- Conhecimento básico de hidráulica (em português).

Situacao-Problema:

Você precisa instalar e operar uma nova bomba centrífuga em uma estação de tratamento de água. O manual da bomba, as curvas de desempenho e o guia de instalação estão todos em inglês. O manual inclui procedimentos de solução de problemas, cronogramas de manutenção e avisos de segurança. **Como você garantirá a instalação e a operação corretas?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler e compreender **especificações de bombas** e **curvas de desempenho**.
2. Compreender o vocabulário relacionado a **materiais de tubulação** e **conexões**.
3. Interpretar textos sobre **cálculos hidráulicos** (vazão, pressão, perda de carga).
4. Compreender **guias de solução de problemas** para bombas e válvulas.
5. Aplicar estratégias de leitura a manuais de equipamentos.

6.1 Tipos de Bombas e Especificações

Texto em Ingles

Common Pump Types in Sanitation

Centrifugal pumps are the most widely used pumps in water and wastewater applications. They use a rotating impeller to impart kinetic energy to the fluid, which is then converted to pressure energy. Key specifications include:

- **Flow rate (Q):** Volume of fluid delivered per unit time (m^3/h, L/s, GPM).
- **Total dynamic head (TDH):** The total pressure the pump must overcome, including static head, friction losses, and pressure head (meters or feet).
- **Power:** Electrical power consumed by the motor (kW or HP).
- **Efficiency:** Ratio of hydraulic power output to electrical power input, expressed as a percentage.
- **NPSH (Net Positive Suction Head):** The minimum pressure required at the pump inlet to prevent cavitation.

Submersible pumps operate fully submerged in the fluid and are commonly used in deep wells, sewage lift stations, and stormwater pumping. **Positive displacement pumps** (diaphragm, peristaltic, screw) deliver a fixed volume per cycle and are used for chemical dosing and sludge transfer.

Vocabulary — Termos de Bombas

Termo	Tradução
centrifugal pump	bomba centrífuga
impeller	rotor/impulsor
flow rate	vazão
total dynamic head	altura manométrica total
static head	altura estática
friction loss	perda por atrito
efficiency	eficiência
cavitation	cavitação
submersible pump	bomba submersível
positive displacement	deslocamento positivo
chemical dosing	dosagem de produtos químicos
sludge transfer	transferência de lodo

Atencao — Termo crítico

Head em hidráulica significa **altura/coluna de água** (pressão expressa como altura de coluna d'água), e NÃO "cabeça". *Total dynamic head* = altura manométrica total. *Head loss* = perda de carga.

• • •

6.2 Materiais de Tubulação e Conexões

Texto em Ingles

Pipe Materials

Selection of pipe material depends on the application, pressure requirements, chemical compatibility, and cost:

PVC (Polyvinyl Chloride): Lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective. Used for water distribution and sewer lines. Limited to moderate pressures and

temperatures.
HDPE (High-Density Polyethylene): Flexible, durable, and resistant to chemicals. Joined by heat fusion, creating leak-free joints. Ideal for trenchless installations and corrosive environments.
Ductile iron: Strong and durable, used for high-pressure water mains. Requires internal and external corrosion protection (cement mortar lining, polyethylene encasement).
Steel: Used for high-pressure applications and large diameters. Requires cathodic protection and coating to prevent corrosion.
Common fittings: elbows (change direction), tees (branch connections), reducers (change diameter), flanges (connect to equipment), and valves (control flow).

Vocabulary — Tubos e Conexões

Termo	Tradução
pipe / pipeline	tubulação/tubo
fitting	conexão
elbow	curva/cotovelo
tee	te
reducer	redução
flange	flange
valve	válvula
corrosion protection	proteção contra corrosão
heat fusion	fusão por calor
trenchless	sem vala/não destrutivo
water main	adutora de água
cathodic protection	proteção catódica

• • •

6.3 Cálculos Hidráulicos e Perda de Carga

Texto em Ingles

Understanding Head Loss

Head loss (pressure loss due to friction) occurs as water flows through pipes. It depends on flow rate, pipe diameter, pipe roughness, and pipe length. The **Hazen–Williams equation** is commonly used for water distribution:

$$J = \frac{10.643 \cdot Q^{1.85}}{C^{1.85} \cdot D^{4.87}}$$

where J = head loss per unit length (m/m),
Q = flow rate (m^3/s),
C = Hazen–Williams roughness coefficient,
D = pipe diameter (m).

Minor losses occur at fittings, valves, bends, and transitions. They are expressed as equivalent lengths of straight pipe or as loss coefficients (K values).

Pump selection requires matching the pump performance curve to the system curve (total head vs. flow rate). The **operating point** is where the pump curve intersects the system curve.

Vocabulary — Termos Hidráulicos

Termo	Tradução
head loss	perda de carga
friction	atrito
roughness	rugosidade
minor losses	perdas localizadas/acidentais
system curve	curva do sistema
performance curve	curva característica
operating point	ponto de operação
flow rate	vazão
pipe diameter	diâmetro do tubo
equivalent length	comprimento equivalente
loss coefficient	coeficiente de perda

• • •

6.4 Guia de Solução de Problemas

Texto em Ingles

Common Pump Problems and Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Pump fails to start	No power supply	Check electrical connections
	Tripped breaker	Reset breaker; check for overload
Low flow rate	Clogged impeller	Clean impeller
	Wrong rotation direction	Check motor wiring
Excessive vibration	Misalignment	Realign pump and motor
	Worn bearings	Replace bearings
Cavitation noise	Low NPSH available	Increase suction head
	Air in suction line	Check for leaks
Overheating motor	Overload	Reduce flow; check voltage
	Poor ventilation	Improve cooling

Vocabulary — Solução de Problemas

Termo	Tradução
troubleshooting	solução de problemas
clogged	entupido/obstruído
misalignment	desalinhamento
worn bearings	rolamentos desgastados
suction head	altura de sucção
air leak	vazamento de ar
overheating	superaquecimento
overload	sobrecarga
electrical connections	conexões elétricas
maintenance schedule	cronograma de manutenção

• • •

6.5 Prática de Leitura: Ficha de Especificação de Bomba

Pratica de Leitura 6.1 — Ficha Técnica da Bomba

Estratégia: Procure rapidamente pelas especificações numéricas.

Texto em Ingles

Centrifugal Pump — Specification Sheet

Model: Grundfos NK 150-400/185

Application: Raw water intake for water treatment plant

Parameter	Value
Rated flow rate	500 m^3/h
Rated head	32 m
Impeller diameter	380 mm
Motor power	75 kW (100 HP)
Motor speed	1,450 rpm
Efficiency at BEP	84%
NPSH required	3.5 m
Suction diameter	200 mm
Discharge diameter	150 mm
Maximum operating pressure	16 bar
Fluid temperature range	0–60°C

Materials: Casing — cast iron GG25; Impeller — bronze; Shaft — stainless steel AISI 316.

Seal type: Mechanical seal, silicon carbide/silicon carbide.

Best Efficiency Point (BEP): 500 m^3/h at 32 m head.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é a vazão nominal?

b) Qual é a potência do motor em HP?

c) De qual material é feito o rotor?

d) Qual é a eficiência no Ponto de Melhor Eficiência?

e) Que tipo de vedação é utilizado?

Reflexao Profissional — Letramento em equipamentos

Ser capaz de ler fichas de especificação de bombas e guias de solução de problemas em inglês é essencial porque a maioria dos grandes fabricantes de bombas (Grundfos, Flygt, KSB, Sulzer) publica sua documentação técnica principalmente em inglês.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **Tipos de bombas:** centrífuga, submersível, deslocamento positivo.
2. **Especificações principais:** vazão, altura manométrica, potência, eficiência, NPSH.
3. **Materiais de tubulação:** PVC, HDPE, ferro fundido dúctil, aço.
4. **Perda de carga:** atrito (Hazen–Williams) + perdas localizadas (conexões).
5. **Solução de problemas:** abordagem sistemática para problemas em bombas.
6. **Vocabulário principal:** mais de 30 termos técnicos.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
centrifugal pump	bomba centrífuga
flow rate	vazão
total dynamic head	altura manométrica total
efficiency	eficiência
cavitation	cavitação
head loss	perda de carga
friction loss	perda por atrito
minor losses	perdas localizadas
operating point	ponto de operação
impeller	rotor/impulsor
submersible pump	bomba submersível
mechanical seal	selo mecânico
troubleshooting	solução de problemas
maintenance	manutenção
valve	válvula

Conexao com o Proximo Capitulo

Com o vocabulário de hidráulica dominado, concluímos com **manuais técnicos e segurança**. O Capítulo 7 cobre fichas de dados de segurança, procedimentos operacionais padrão e planos de resposta a emergências — os documentos que você utilizará diariamente como profissional de saneamento.

Exercícios do Capítulo 6

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe:

a) flow rate i. perda de carga

b) head loss ii. vazão

c) efficiency iii. cavitação

d) cavitation iv. eficiência

2. **[F]** O que significa a sigla *NPSH*? Por que ela é importante?

3. **[M]** Traduza: *"The pump operating point is determined by the intersection of the pump curve and the system curve."*

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia a tabela de solução de problemas e responda:

   a) O que você deve verificar se a bomba não ligar?

   b) O que causa ruído de cavitação?

   c) Como corrigir vibração excessiva por desalinhamento?

5. **[D]** Leia e resuma em português:

   > *"HDPE pipes are increasingly preferred for water distribution networks in corrosive soil conditions. Their flexibility allows for trenchless installation methods such as horizontal directional drilling, reducing surface disruption and restoration costs. Heat-fused joints eliminate leakage, a significant advantage over traditional jointing methods."*

Gabarito Comentado

1. a–ii; b–i; c–iv; d–iii.

2. Net Positive Suction Head (Altura Positiva Líquida de Sucção). É a pressão mínima necessária na entrada da bomba para evitar a cavitação (formação e colapso de bolhas de vapor que danificam o rotor).

3. "O ponto de operação da bomba é determinado pela interseção da curva da bomba com a curva do sistema."

4. a) Conexões elétricas e disjuntor desarmado. b) NPSH disponível baixo ou ar na linha de sucção. c) Realinhar a bomba e o motor.

5. Resposta pessoal. Pontos esperados: tubos HDPE são preferidos em solos corrosivos; sua flexibilidade permite instalação sem vala (perfuração direcional horizontal); juntas fundidas a calor eliminam vazamentos; vantagens sobre métodos tradicionais.

Capitulo 7

Manuais Técnicos e Segurança

"Safety is not an intellectual exercise to keep us in work. It is a matter of life and death."

— Sir Peter Hudson

Pre-requisitos deste capitulo

- Estratégias de leitura e vocabulário dos capítulos anteriores.
- Conhecimento básico sobre segurança ocupacional (em português).

Situacao-Problema:

Um novo lote de hipoclorito de sódio chegou à estação de tratamento de água. Antes de manusear o produto químico, você deve ler a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/SDS) — um documento de 16 seções em inglês fornecido pelo fabricante internacional. **Quais seções são mais críticas para o manuseio seguro e quais informações você deve extrair antes de abrir o recipiente?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Ler e compreender **Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (SDS/FISPQ)**.
2. Compreender **procedimentos operacionais padrão (POP)** em inglês.
3. Interpretar **placas de segurança, rótulos e avisos**.
4. Entender **planos de resposta a emergências** e **procedimentos de entrada em espaços confinados**.
5. Aplicar estratégias de leitura a manuais técnicos e documentos de segurança.

7.1 Fichas de Informações de Segurança (SDS)

Texto em Ingles

Understanding the 16-Section SDS Format

The Globally Harmonized System (GHS) standardizes Safety Data Sheets into 16 sections:

Sections 1–3: Identification and Hazards

- **Section 1:** Product identifier, supplier details, emergency phone number, recommended use.
- **Section 2:** Hazard classification, signal word (*Danger* or *Warning*), hazard statements, precautionary statements, pictograms.
- **Section 3:** Composition — chemical names, CAS numbers, and concentration ranges of ingredients.

Sections 4–6: Emergency Response

- **Section 4:** First-aid measures (inhalation, skin contact, eye contact, ingestion).
- **Section 5:** Firefighting measures — suitable extinguishing media, specific hazards, protective equipment for firefighters.
- **Section 6:** Accidental release measures — personal precautions, containment, cleanup methods.

Sections 7–9: Handling and Physical Properties

- **Section 7:** Safe handling practices and storage conditions.
- **Section 8:** Exposure controls — occupational exposure limits, engineering controls, personal protective equipment (PPE).
- **Section 9:** Physical and chemical properties (appearance, odor, pH, boiling point, flash point, solubility).

Sections 10–16: Technical and Regulatory Information Stability, toxicology, ecological information, disposal considerations, transport information, regulatory data, and other relevant information.

Vocabulary — Termos de SDS

Termo	Tradução
Safety Data Sheet (SDS)	ficha de segurança de produtos químicos
hazard classification	classificação de perigo
signal word	palavra de advertência
precautionary statement	declaração de precaução
first-aid measures	medidas de primeiros socorros
firefighting	combate a incêndio
accidental release	derramamento acidental
exposure controls	controles de exposição
personal protective equipment (PPE)	equipamentos de proteção individual (EPI)
flash point	ponto de fulgor
solubility	solubilidade
toxicology	toxicologia

Atencao — Palavras de advertência

Danger = perigo grave (mais severo). *Warning* = atenção/ advertência (menos severo). Sempre verifique a Seção 2 primeiro para entender o nível de perigo antes de manusear qualquer produto químico.

• • •

7.2 Procedimentos Operacionais Padrão (POP)

Texto em Ingles

Reading Standard Operating Procedures

SOPs are step-by-step instructions for performing routine operations safely and consistently. They typically follow this structure:

1. **Purpose:** What the procedure is for.
2. **Scope:** Where and when it applies.

3. **Responsibilities:** Who performs and supervises.
4. **Materials and equipment:** What is needed.
5. **Procedure:** Numbered steps in sequential order.
6. **Safety precautions:** Hazards and required PPE.
7. **Emergency procedures:** What to do if something goes wrong.
8. **Documentation:** Records to be completed.

Imperative verbs are common in SOPs: *Open*, *Close*, *Check*, *Verify*, *Ensure*, *Wear*, *Do not*, *Never*. These are commands — follow them exactly.

Vocabulary — Termos de POP

Termo	Tradução
standard operating procedure	procedimento operacional padrão (POP)
scope	escopo/abrangência
responsibilities	responsabilidades
sequential order	ordem sequencial
safety precautions	precauções de segurança
emergency procedures	procedimentos de emergência
imperative verb	verbo no imperativo
lockout/tagout	bloqueio e etiquetagem (LOTO)
permit-to-work	permissão de trabalho
job safety analysis	análise de segurança do trabalho

• • •

7.3 Entrada em Espaços Confinados e Resposta a Emergências

Texto em Ingles

Confined Space Safety

Confined spaces in sanitation include manholes, wet wells, tanks, valve vaults, and sewers. Entry requires strict procedures:

Permit-required confined space: A confined space that contains or has the potential to contain a hazardous atmosphere, engulfment hazard, or configuration that could trap an entrant.

Entry procedures:

1. **Isolate** the space (lockout/tagout of all energy sources).
2. **Ventilate** using forced air for at least 15 minutes.
3. **Test the atmosphere:** oxygen (19.5–23.5%), flammable gases ($<$10% LEL), hydrogen sulfide ($<$10 ppm), carbon monoxide ($<$25 ppm).
4. **Assign an attendant** outside the space with continuous communication.
5. **Equip the entrant** with harness, lifeline, and appropriate respiratory protection.
6. **Have rescue equipment** ready at the entry point.

Vocabulary — Espaços Confinados

Termo	Tradução
confined space	espaço confinado
hazardous atmosphere	atmosfera perigosa
engulfment	soterramento/imersão
lockout/tagout (LOTO)	bloqueio e etiquetagem
ventilate	ventilar
atmospheric testing	teste atmosférico
hydrogen sulfide	sulfeto de hidrogênio
carbon monoxide	monóxido de carbono
attendant	vigia/observador
rescue equipment	equipamento de resgate
harness	cinto de segurança
lifeline	linha de vida

Atencao — Números que salvam vidas

- Oxigênio: deve estar entre **19,5%** e **23,5%**.
- H_2S: imediatamente perigoso a **100 ppm**.
- CO: perigoso acima de **35 ppm**.
- Gases inflamáveis: risco de explosão acima de **10% LEL**.

• • •

7.4 Prática de Leitura: Resumo de SDS de Produto Químico

Pratica de Leitura 7.1 — Resumo da SDS — Hipoclorito de Sódio

Estratégia: Concentre-se nas Seções 2, 4, 7 e 8 para o manuseio.

Texto em Ingles

Safety Data Sheet Summary — Sodium Hypochlorite 12%

Section 2: Hazard Identification Signal word: **Warning**. Hazard statements: Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Very toxic to aquatic life with long-lasting effects.

Section 4: First Aid Eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. **Skin contact:** Wash with plenty of soap and water. **Inhalation:** Remove person to fresh air. **Ingestion:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a poison control center.

Section 7: Handling and Storage Store in a cool, well-ventilated area away from direct sunlight. Keep container tightly closed. Do not store above 25°C. Keep away from acids and reducing agents — dangerous reaction may release chlorine gas.

Section 8: Exposure Controls/PPE Eye protection: chemical safety goggles. Skin protection: rubber gloves and protective clothing. Respiratory protection: not required under normal use conditions.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é a palavra de advertência para este produto químico?

b) O que você deve fazer se o produto entrar em contato com os olhos?

c) Você deve provocar vômito se alguém ingerir o produto?

d) Qual temperatura o armazenamento não deve exceder?

e) Qual gás perigoso pode ser liberado se misturado com ácidos?

f) Qual EPI é necessário?

Reflexao Profissional — Segurança é responsabilidade de todos

Compreender documentos de segurança em inglês não é opcional — é uma obrigação profissional. Fabricantes de produtos químicos, fornecedores de equipamentos e órgãos normativos internacionais publicam informações de segurança principalmente em inglês. Sua capacidade de ler e compreender esses documentos impacta diretamente a sua segurança e a segurança de seus colegas.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **SDS:** 16 seções cobrindo perigos, primeiros socorros, manuseio e dados técnicos.
2. **POP:** instruções passo a passo usando verbos no imperativo.
3. **Espaço confinado:** permissão, isolar, ventilar, testar, vigiar, equipar, resgatar.
4. **Palavras de advertência:** Danger (mais severo) $>$ Warning.
5. **Vocabulário principal:** mais de 30 termos de segurança.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
Safety Data Sheet (SDS)	ficha de segurança
hazard classification	classificação de perigo
first-aid measures	primeiros socorros
PPE (personal protective equipment)	EPI
confined space	espaço confinado
lockout/tagout	bloqueio e etiquetagem
ventilation	ventilação
hydrogen sulfide	sulfeto de hidrogênio
carbon monoxide	monóxido de carbono
signal word	palavra de advertência
flash point	ponto de fulgor
solubility	solubilidade
standard operating procedure	procedimento operacional padrão
emergency response	resposta a emergência
rescue equipment	equipamento de resgate

Conexao com o Proximo Capitulo

Com isto concluímos nossa jornada pelo inglês instrumental para saneamento ambiental. O vocabulário e as estratégias de leitura que você desenvolveu servirão por toda a sua carreira profissional. O Apêndice contém um glossário abrangente e recursos adicionais para prática.

Exercícios do Capítulo 7

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Vocabulário

1. **[F]** Associe:

a) PPE i. espaço confinado

b) confined space ii. primeiros socorros

c) first aid iii. EPI

d) flash point iv. ponto de fulgor

2. **[F]** Qual é a diferença entre *Danger* e *Warning* no rótulo de um produto químico?

3. **[M]** Liste os testes atmosféricos necessários antes de entrar em um espaço confinado e suas faixas seguras.

Compreensão de Leitura

4. **[M]** Leia o trecho de POP e responda:

> *"**Procedure:** 1. Verify that the chlorine cylinder is properly secured. 2. Open the cylinder valve slowly (quarter turn). 3. Check for leaks using ammonia vapor — white smoke indicates a leak. 4. Never use water to detect chlorine leaks. 5. If a leak is detected, close the valve immediately and evacuate the area."*

a) Como a válvula do cilindro deve ser aberta?

b) Como os vazamentos são detectados?

c) O que você NÃO deve usar para detectar vazamentos?

d) O que você deve fazer se um vazamento for encontrado?

5. **[D]** Traduza para o português: *"Before entering the confined space, the atmosphere must be tested for oxygen content, flammable gases, hydrogen sulfide, and carbon monoxide. An attendant must remain outside the space with continuous communication to the entrant at all times."*

Gabarito Comentado

1. a–iii; b–i; c–ii; d–iv.

2. *Danger* indica um perigo mais severo (risco de lesão grave ou morte). *Warning* indica um perigo menos severo (risco de lesão moderada).

3. Oxigênio: 19,5–23,5%; Gases inflamáveis: $<$10% LEL; H_2S: $<$10 ppm; CO: $<$25 ppm.

4. a) Lentamente (um quarto de volta). b) Usando vapor de amônia (fumaça branca indica vazamento). c) Água. d) Fechar a válvula imediatamente e evacuar a área.

5. “Antes de entrar no espaço confinado, a atmosfera deve ser testada quanto ao teor de oxigênio, gases inflamáveis, sulfeto de hidrogênio e monóxido de carbono. Um vigia deve permanecer fora do espaço com comunicação contínua com o trabalhador em todos os momentos.”

Capitulo 8

Tradução Técnica e Literatura Científica

"A tradução não se trata apenas de palavras; trata-se de transferir significado, contexto e intenção."

— **Adaptado de estudos da tradução**

Pre-requisitos deste capitulo

- Todas as estratégias de leitura e estruturas gramaticais do Capítulo 0.
- Vocabulário dos Capítulos 1 até 7.
- Familiaridade com a estrutura de artigos científicos (em português).

Situacao-Problema:

Seu supervisor pede que você traduza o resumo executivo de um artigo científico sobre uma nova tecnologia de tratamento de águas residuais do inglês para o português, para que possa ser incluído em um relatório técnico destinado à prefeitura municipal. O artigo contém terminologia especializada, dados estatísticos e referências a normas internacionais. **Qual abordagem você utilizará para produzir uma tradução técnica precisa?**

Ao final deste capítulo, você será capaz de:

1. Compreender a estrutura de **artigos científicos** em inglês (formato IMRaD).
2. Ler e interpretar **normas internacionais** (OMS, ISO, EPA).
3. Aplicar princípios de **tradução técnica** a textos de saneamento.
4. Identificar **desafios comuns de tradução** e como superá-los.
5. Ler e compreender **relatórios técnicos** e **resumos de pesquisa**.

8.1 Estrutura de Artigos Científicos

Definicao 8.1 — Formato IMRaD

A maioria dos artigos científicos em engenharia ambiental e saneamento segue a estrutura **IMRaD**:

- **I**ntroduction (Introdução) — contextualização, problema de pesquisa, objetivos.
- **M**ethods (Materiais e Métodos) — como a pesquisa foi conduzida.
- **R**esults (Resultados) — o que foi encontrado (dados, tabelas, gráficos).
- **a**nd (e)
- **D**iscussion (Discussão) — o que os resultados significam, comparação com outros estudos, limitações.

Seções adicionais: **Abstract** (resumo), **Keywords** (palavras-chave), **Conclusion** (conclusão), **Acknowledgments** (agradecimentos) e **References** (referências).

Texto em Ingles

Example: Article Abstract Structure

- **Background:** "Anaerobic digestion is widely used for wastewater treatment in tropical countries."
- **Objective:** "This study evaluates the performance of a pilot-scale UASB reactor treating domestic sewage."
- **Methods:** "The reactor was operated for 180 days at hydraulic retention times (HRT) of 6, 8, and 10 hours."
- **Results:** "Average COD removal efficiency was 78%, 82%, and 85% at HRTs of 6, 8, and 10 hours, respectively."
- **Conclusion:** "The UASB reactor demonstrated satisfactory performance for decentralized wastewater treatment in tropical climates."

Vocabulary — Termos de Artigos Científicos

Termo	Tradução
abstract	resumo
keywords	palavras-chave
introduction	introdução
background	contextualização/fundamentação
objective / aim	objetivo
methods / methodology	métodos/metodologia
results	resultados
discussion	discussão
conclusion	conclusão
references	referências
peer-reviewed	revisado por pares
impact factor	fator de impacto
citation	citação

Reading Strategy — Ler um Artigo Científico com Eficiência

1. Leia o **abstract** primeiro — ele resume tudo.
2. Leia a **conclusion** — ela apresenta as principais descobertas.
3. Observe as **tables and figures** — elas mostram os dados principais.
4. Leia a **introduction** — ela fornece o contexto.
5. Leia os **methods** apenas se precisar de detalhes técnicos.
6. Leia a **discussion** completa para um entendimento aprofundado.

• • •

8.2 Normas e Padrões Internacionais

Texto em Ingles

Key International Organizations

WHO (World Health Organization): Publishes the *Guidelines for Drinking-water Quality*, the most widely referenced international standard for water quality. Available free at who.int.

EPA (Environmental Protection Agency — USA): Sets regulations for drinking water, wastewater discharge, and environmental protection. Its technical documents are extensively used as reference worldwide.

ISO (International Organization for Standardization): Develops international standards for water quality testing methods (ISO 5667 series for sampling, ISO 7828 for pH measurement, etc.).

IWA (International Water Association): Publishes best practice manuals, specialist group reports, and the journals *Water Research* and *Journal of Water Supply*.

UN Water / SDG 6: The United Nations Sustainable Development Goal 6 (Clean Water and Sanitation) sets global targets for water and sanitation access by 2030.

Vocabulary — Termos de Normas

Termo	Tradução
guideline	diretriz/orientação
standard	norma/padrão
regulation	regulamento
compliance	conformidade
threshold	limite/umbral
maximum contaminant level	nível máximo de contaminante
recommended value	valor recomendado
mandatory requirement	requisito obrigatório
best practice	melhor prática
benchmark	referência/parâmetro de comparação

Nota — Estrutura das Diretrizes da OMS

As Diretrizes da OMS para Qualidade da Água Potável são organizadas da seguinte forma:

1. **Framework** (Estrutura) — política, marco regulatório, papéis.
2. **Guidelines values** (Valores de diretriz) — tabelas com concentrações máximas para cada contaminante.
3. **Fact sheets** (Fichas informativas) — perfis individuais de substâncias químicas/microbianas com valores de diretriz baseados em saúde.
4. **Supporting documents** (Documentos de apoio) — embasamento técnico.

• • •

8.3 Princípios da Tradução Técnica

Definicao 8.2 — Tradução Técnica

A **tradução técnica** é a tradução especializada de textos que contêm terminologia técnica e conteúdo específico de uma área. No saneamento, envolve a tradução de manuais, relatórios, normas e artigos científicos, preservando a **precisão**, a **clareza** e a **exatidão técnica**.

Reading Strategy — Processo de Tradução

1. **Leia o texto inteiro primeiro** — compreenda o contexto antes de traduzir.
2. **Identifique os termos-chave** — consulte termos técnicos em dicionários bilíngues ou glossários.
3. **Traduza frase por frase** — mas mantenha o contexto geral em mente.
4. **Adapte a estrutura** — as estruturas de frases em inglês e português diferem. Adapte, não traduza literalmente.
5. **Revise a tradução** — leia a versão em português para garantir que soe natural e seja tecnicamente precisa.
6. **Verifique os termos técnicos** — confira com as normas brasileiras (ABNT NBR) para usar a terminologia correta.

Exemplo 8.1 — Desafio de Tradução

Inglês: "The plant is designed to handle peak flows of up to 2.5 times the average dry weather flow."
Literal (incorreta): "A planta é desenhada para manejar fluxos de pico de até 2.5 vezes o fluxo médio do tempo seco."
Técnica (correta): "A estação é projetada para vazões de pico de até 2,5 vezes a vazão média em tempo seco."
Principais correções:

- *plant* → estação (não planta).
- *designed* → projetada (não desenhada).
- *handle* → vazões/operar (não manejar).
- *dry weather flow* → vazão em tempo seco (termo técnico).
- Separador decimal: 2.5 → 2,5 (convenção do português).

Atencao — Erros comuns de tradução em saneamento

Inglês	Errado	Correto
plant	planta	estação/instalação
head	cabeça	altura manométrica
head loss	perda de cabeça	perda de carga
line	linha	tubulação/linha
treatment	tratamento	tratamento (correto!)
works (water works)	obras	estação de tratamento
scheme	esquema	sistema/esquema
lift station	estação de elevação	estação elevatória

• • •

8.4 Prática de Leitura: Resumo de Artigo Científico

Pratica de Leitura 8.1 — Análise de Resumo de Pesquisa

Estratégia: Identifique os componentes IMRaD. Em seguida, traduza a conclusão para o português.

Texto em Ingles

Abstract:

Performance Evaluation of a Full-Scale UASB Reactor Followed by Polishing Ponds for Domestic Wastewater Treatment in a Tropical Climate

This study evaluates the performance of a full-scale upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor followed by polishing ponds treating domestic wastewater in Belo Horizonte, Brazil. The system serves a population of 350,000 inhabitants and operates at an average flow rate of 70,000 m^3/day. Monitoring data collected over a 24-month period were analyzed for removal efficiencies of chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total suspended solids (TSS), and total nitrogen.

Results showed average removal efficiencies of 76% for COD, 85% for BOD, 79% for TSS, and 42% for total nitrogen. The effluent quality met the discharge standards established by Brazilian legislation (CONAMA Resolution 430/2011) for all parameters except total nitrogen. Biogas production averaged 0.35 m^3/kg COD removed, with methane content of 72%.

The UASB reactor followed by polishing ponds proved to be an effective and sustainable technology for wastewater treatment in tropical regions, offering low operational costs, minimal energy requirements, and satisfactory effluent quality. However, supplementary nitrogen removal may be required to meet increasingly stringent discharge standards.

Keywords: UASB reactor; polishing ponds; wastewater treatment; tropical climate; biogas; effluent quality.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é a tecnologia de tratamento estudada?

b) Qual população o sistema atende?

c) Qual foi o período de monitoramento?

d) Qual parâmetro NÃO atendeu aos padrões de lançamento?

e) Qual é o teor de metano do biogás?

f) Qual é a conclusão principal?

g) Traduza a última frase (conclusão) para o português.

• • •

8.5 Prática de Leitura: Trecho de Relatório Técnico

Pratica de Leitura 8.2 — Trecho de Diretriz da OMS

Estratégia: Identifique os verbos modais (must, should, may) e diferencie requisitos obrigatórios de recomendações.

Texto em Ingles

WHO Guidelines for Drinking-water Quality — Excerpt

Microbial Aspects:

Escherichia coli (*E. coli*) is the most appropriate indicator of faecal contamination. The guideline value for *E. coli* is **0 CFU/100 mL** in drinking water. Water utilities **must** ensure that no *E. coli* is detected in any 100 mL sample of treated water entering the distribution system.

For large water supplies, a **minimum** of one sample per 10,000 population per day **should** be analyzed for *E. coli*. In small supplies, the frequency **may** be reduced, but a **minimum** of one sample per month **should** be tested.

If *E. coli* is detected, the following actions **must** be taken immediately:

1. Repeat sampling to confirm the result.
2. Investigate the source of contamination.
3. Increase disinfection if necessary.
4. Issue a boil water advisory if the risk is significant.

Perguntas de Compreensão:

a) Qual é o valor de diretriz para *E. coli*?

b) Qual é a diferença entre *must* e *should* neste texto?

c) Com que frequência uma cidade de 100.000 habitantes deve testar para *E. coli*?

d) Quais são as quatro ações obrigatórias se *E. coli* for detectado?

e) Traduza a primeira ação para o português.

Reflexao Profissional — Habilidades profissionais de tradução

Como profissional de saneamento, você pode não ser um tradutor profissional, mas frequentemente precisará:

- Explicar conteúdo técnico em inglês para colegas e gestores que falam português.
- Resumir normas internacionais para aplicação local.
- Traduzir seções-chave de manuais de equipamentos.
- Escrever relatórios técnicos que referenciam fontes em inglês.

Desenvolver essas habilidades torna você um profissional mais valorizado.

• • •

Resumo do Capitulo

1. **IMRaD:** Introduction, Methods, Results e Discussion — a estrutura padrão de artigos científicos.
2. **Organizações internacionais:** WHO, EPA, ISO, IWA, UN Water — fontes essenciais de normas e diretrizes.
3. **Tradução técnica:** precisão, contexto, adaptação (não tradução literal).
4. **Erros comuns:** plant/estação, head/altura manométrica, works/estação de tratamento.
5. **Processo de tradução:** ler primeiro, identificar termos, traduzir, revisar, verificar.
6. **Verbos modais em normas:** must/shall = obrigatório, should = recomendado, may = permitido/possível.

Glossario do Capitulo

Inglês	Português
abstract	resumo
peer-reviewed	revisado por pares
guideline	diretriz/orientação
standard	norma/padrão
regulation	regulamento
compliance	conformidade
technical translation	tradução técnica
discharge standards	padrões de lançamento
threshold	limite/umbral
benchmark	referência/parâmetro
full-scale	escala real
pilot-scale	escala piloto
removal efficiency	eficiência de remoção
hydraulic retention time (HRT)	tempo de detenção hidráulica (TDH)
faecal contamination	contaminação fecal
boil water advisory	aviso de ferver a água

Conexao com o Proximo Capitulo

Este capítulo conclui o conjunto de ferramentas de inglês instrumental para saneamento ambiental. Com estratégias de leitura, conhecimento gramatical, vocabulário e habilidades de tradução, você agora está preparado para ler, compreender e trabalhar com documentos técnicos em inglês ao longo de toda a sua carreira. O Apêndice contém glossários abrangentes e recursos adicionais para o aprendizado contínuo.

Leitura Sugerida e Recursos

- GLENDINNING, E. H.; MCEWAN, J. (2002). *Basic English for Computing*. Oxford: Oxford University Press.
- OXFORD. (2006). *Oxford Wordpower Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- **Diretrizes da OMS:** who.int/water_sanitation_health
- **ScienceDirect:** sciencedirect.com (water research)
- **IWA Publishing:** iwaponline.com

Exercícios do Capítulo 8

[F] Básico **[M]** Intermediário **[D]** Desafio

Artigos Científicos

1. **[F]** O que significa IMRaD?
2. **[F]** Em qual seção de um artigo científico você esperaria encontrar:
   a) Uma descrição da montagem experimental.
   b) Uma comparação dos resultados com estudos anteriores.
   c) Um resumo de todo o artigo.
   d) Tabelas e gráficos com dados.
3. **[M]** Leia o resumo abaixo e identifique os componentes IMRaD (sublinhe ou rotule cada parte):

   "Chloramination is increasingly used as a secondary disinfectant in water distribution systems. This study compared the effectiveness of chloramination versus free chlorination in controlling biofilm formation in PVC pipes. Biofilm samples were collected from pilot distribution systems over 12 months. Chloramination reduced biofilm biomass by 65% compared to 40% for free chlorination. Chloramination is more effective than free chlorination for biofilm control in distribution systems."

Normas Internacionais

4. **[F]** Quais organizações essas siglas representam?

   a) WHO b) EPA c) ISO d) IWA

5. **[M]** Em documentos de normas, qual é a diferença entre *shall*, *should* e *may*?

6. **[M]** Traduza: *"The maximum contaminant level for lead in drinking water shall not exceed 0.01 mg/L according to WHO guidelines."*

Tradução Técnica

7. **[M]** Traduza para o português: *"The water treatment plant was designed to handle a maximum flow of 200,000 m^3/day with a hydraulic retention time of 6 hours."*

8. **[M]** Traduza para o português: *"The head loss across the filter increased from 0.5 m to 2.3 m, indicating that backwashing was required."*

9. **[D]** Traduza para o português (parágrafo completo):

> *"The UASB reactor achieved an average COD removal efficiency of 80% during the study period. Biogas production was sufficient to meet 30% of the plant's energy requirements. However, the effluent nitrogen concentration exceeded the discharge limit, indicating the need for a post-treatment stage."*

Leitura Abrangente

10. **[D]** Leia o texto e responda TODAS as perguntas:

> *"Membrane bioreactor (MBR) technology combines biological wastewater treatment with membrane filtration. Unlike conventional activated sludge systems, which rely on gravity settling for solid–liquid separation, MBRs use microfiltration or ultrafiltration membranes to retain biomass. This allows for higher mixed liquor suspended solids (MLSS) concentrations (8,000–12,000 mg/L compared to 2,000–4,000 mg/L in conventional systems) and a smaller footprint. The main disadvantages are higher energy consumption and membrane fouling, which requires regular cleaning and eventual membrane replacement. Despite these challenges, MBR technology is increasingly adopted for water reuse applications where high-quality effluent is required."*

a) Quais dois processos o MBR combina?

b) Como o MBR difere do lodo ativado convencional?

c) Quais são as concentrações de MLSS no MBR vs. convencional?

d) Quais são as duas principais desvantagens do MBR?

e) Por que o MBR é cada vez mais adotado?

f) Encontre um exemplo de oração relativa (relative clause).

g) Traduza a última frase para o português.

Gabarito Comentado

1. Introduction (Introdução), Methods (Métodos), Results (Resultados) e Discussion (Discussão).

2. a) Methods; b) Discussion; c) Abstract; d) Results.

3. **Background:** "Chloramination is increasingly used as a secondary disinfectant..." **Objective:** "This study compared the effectiveness..." **Methods:** "Biofilm samples were collected from pilot distribution systems over 12 months." **Results:** "Chloramination reduced biofilm biomass by 65% compared to 40%..." **Conclusion:** "Chloramination is more effective than free chlorination..."

4. a) World Health Organization (Organização Mundial da Saúde); b) Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos EUA); c) International Organization for Standardization (Organização Internacional de Normalização); d) International Water Association (Associação Internacional da Água).

5. *shall* = obrigatório; *should* = recomendado; *may* = permitido/possível.

6. "O nível máximo de contaminante para chumbo na água potável não deve exceder 0,01 mg/L de acordo com as diretrizes da OMS."

7. "A estação de tratamento de água foi projetada para uma vazão máxima de 200.000 m^3/dia com tempo de detenção hidráulica de 6 horas."

8. "A perda de carga no filtro aumentou de 0,5 m para 2,3 m, indicando que a retrolavagem era necessária."

9. "O reator UASB atingiu uma eficiência média de remoção de DQO de 80% durante o período de estudo. A produção de biogás foi suficiente para atender 30% dos requisitos energéticos da estação. No entanto, a concentração de nitrogênio no efluente excedeu o limite de lançamento, indicando a necessidade de uma etapa de pós-tratamento."

10. a) Tratamento biológico de águas residuais + filtração por membrana. b) O MBR usa membranas para separação sólido-líquido; o convencional usa decantação por gravidade. c) MBR: 8.000–12.000 mg/L; convencional: 2.000–4.000 mg/L. d) Maior consumo de energia e incrustação de membrana (fouling). e) Para aplicações de reuso de água que exigem efluente de alta qualidade. f) Oração relativa: "...activated sludge systems, **which rely on gravity settling** for solid–liquid separation..." g) "Apesar desses desafios, a tecnologia MBR é cada vez

mais adotada para aplicações de reuso de água onde é necessário efluente de alta qualidade.”

Capitulo A

Glossário Abrangente

Este apêndice contém um glossário abrangente inglês–português de termos técnicos abordados ao longo do livro, organizados por tema.

A.1 Termos Gerais de Saneamento

Inglês	Português
sanitation	saneamento
water supply	abastecimento de água
wastewater	esgoto/águas residuais
drinking water	água potável
raw water	água bruta
treated water	água tratada
treatment plant	estação de tratamento
distribution system	sistema de distribuição
collection system	sistema de coleta
public health	saúde pública
environmental protection	proteção ambiental
regulatory standards	normas regulamentadoras

A.2 Tratamento de Água

Inglês	Português
coagulation	coagulação
flocculation	floculação
sedimentation	sedimentação/decantação
filtration	filtração
disinfection	desinfecção
chlorination	cloração
fluoridation	fluoretação
coagulant	coagulante
flocculant	floculante
activated carbon	carvão ativado
membrane filtration	filtração por membrana
reverse osmosis	osmose reversa

A.3 Tratamento de Esgoto

Inglês	Português
sewer system	sistema de esgoto
activated sludge	lodo ativado
trickling filter	filtro percolador
anaerobic reactor	reator anaeróbio
UASB reactor	reator UASB
stabilization pond	lagoa de estabilização
sludge	lodo
effluent	efluente
influent	afluente
BOD	DBO
COD	DQO
nitrification	nitrificação
denitrification	desnitrificação

A.4 Hidráulica e Equipamentos

Inglês	Português
centrifugal pump	bomba centrífuga
flow rate	vazão
head loss	perda de carga
pressure	pressão
valve	válvula
pipe	tubo/canalização
fitting	conexão
reservoir	reservatório
impeller	rotor
cavitation	cavitação
efficiency	eficiência

A.5 Segurança

Inglês	Português
Safety Data Sheet	ficha de segurança
hazard	perigo/risco
PPE	EPI
confined space	espaço confinado
first aid	primeiros socorros
emergency response	resposta a emergência
lockout/tagout	bloqueio e etiquetagem
ventilation	ventilação
evacuation	evacuação
flammable	inflamável
corrosive	corrosivo
toxic	tóxico

Capitulo B

Abreviaturas e Siglas Comuns

Abreviatura	Forma Completa / Significado
BOD	Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
COD	Demanda Química de Oxigênio (DQO)
TSS	Sólidos em Suspensão Totais (SST)
DO	Oxigênio Dissolvido (OD)
NTU	Unidades Nefelométricas de Turbidez
pH	Potencial Hidrogeniônico
NPSH	Altura Positiva Líquida de Sucção
TDH	Altura Dinâmica Total
MSW	Resíduos Sólidos Urbanos
WTP	Estação de Tratamento de Água (ETA)
WWTP	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
UASB	Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente com Manta de Lodo
NRW	Água Não Faturada
CSO	Transbordamento de Esgoto Combinado
SDS	Ficha de Dados de Segurança (FISPQ)
PPE	Equipamento de Proteção Individual (EPI)
GHS	Sistema Globalmente Harmonizado
EIA	Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
EIS	Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
EMP	Plano de Gestão Ambiental (PGA)
GHG	Gás de Efeito Estufa (GEE)
WtE	Resíduo em Energia
WHO	Organização Mundial da Saúde (OMS)
EPA	Agência de Proteção Ambiental
ISO	Organização Internacional para Padronização
LOTO	Bloqueio e Etiquetagem
H_2S	Sulfeto de Hidrogênio
CO	Monóxido de Carbono
PET	Tereftalato de Polietileno

Capitulo C

Referência Rápida de Estruturas Gramaticais

C.1 Resumo da Voz Passiva

Tempo Verbal	Estrutura	Exemplo
Presente Simples	am/is/are + pp	A água **é tratada**.
Passado Simples	was/were + pp	A amostra **foi coletada**.
Presente Perfeito	has/have been + pp	Os resultados **foram analisados**.
Futuro	will be + pp	O relatório **será publicado**.
Modal	must/should/can be + pp	A válvula **deve ser fechada**.

C.2 Verbos Modais em Textos Técnicos

Modal	Função	Português
must/shall	obrigação/requisito	deve/obrigatoriamente
should	recomendação	deveria/recomenda-se
may/might	possibilidade	pode/poderia
can	capacidade/possibilidade	pode/consegue
cannot	impossibilidade	não pode
will	certeza/futuro	irá/será

C.3 Orações Condicionais

Tipo	Estrutura	Exemplo
Zero (fatos)	If + presente, presente	Se o pH **cai**, o alarme **soa**.
Primeira (real)	If + presente, will + V	Se a turbidez **exceder**, nós **ajustaremos**.
Segunda (hip.)	If + passado, would + V	Se o sistema **fosse** atualizado, a eficiência **melhoraria**.
Unless	Unless = se não	**A menos que** fechado, a água **vazará**.

Capitulo D

Dicas de Leitura e Recursos

D.1 Dicas de Prática Diária

1. **Leia um texto técnico por dia** — mesmo que seja apenas um parágrafo. A consistência importa mais do que o volume.
2. **Altere o idioma do seu celular/computador para o inglês** — você aprenderá vocabulário de interface naturalmente.
3. **Siga organizações de saneamento nas redes sociais** — OMS, EPA, IWA (International Water Association) publicam em inglês.
4. **Leia rótulos de equipamentos em inglês** — muitas máquinas e produtos químicos possuem rótulos em inglês.
5. **Assista a vídeos técnicos em inglês** com legendas — o YouTube possui milhares de vídeos relacionados ao saneamento.
6. **Mantenha um caderno de vocabulário** — escreva as novas palavras com sua tradução para o português e uma frase de exemplo.
7. **Use aplicativos de flashcards** (Anki, Quizlet) para revisar o vocabulário técnico regularmente.

D.2 Recursos Online Recomendados

- **Diretrizes da OMS para Água Potável:** who.int/water_sanitation_health
- **Tópicos sobre Água da EPA dos EUA:** epa.gov/water-topics
- **Associação Internacional da Água:** iwahq.org
- **Federação do Ambiente Aquático:** wef.org
- **Água da ONU:** unwater.org
- **ScienceDirect (artigos de pesquisa sobre água):** sciencedirect.com

D.3 Progressão de Leitura Recomendada

1. **Iniciante:** Rótulos de equipamentos, sinais de segurança, notícias curtas sobre água.
2. **Intermediário:** Manuais técnicos, relatórios de qualidade da água, POPs (Procedimentos Operacionais Padrão).
3. **Avançado:** Artigos científicos, normas internacionais, avaliações de impacto ambiental.
4. **Especialista:** Artigos de pesquisa, documentos de políticas públicas, anais de conferências.

Referencias Bibliograficas

Bibliografia Basica

1. SOUZA, A. G. F. ET AL. *Leitura em Lingua Inglesa: Uma Abordagem Instrumental*. Sao Paulo: Disal, 2005.

2. MURPHY, R. *English Grammar in Use*. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

3. HUTCHINSON, T.; WATERS, A. *English for Specific Purposes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Bibliografia Complementar

1. GLENDINNING, E. H.; MCEWAN, J. *Basic English for Computing*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

2. OXFORD. *Oxford Wordpower Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

3. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Guidelines for Drinking-water Quality*. 4. ed. Geneva: WHO Press, 2017.

4. METCALF & EDDY / AECOM. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2014.

5. VON SPERLING, M. *Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal*. London: IWA Publishing, 2007.

6. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA). *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23. ed. Washington, DC: APHA, 2017.

7. TCHOBANOGLOUS, G.; BURTON, F. L.; STENSEL, H. D. *Wastewater Engineering: Treatment and Reuse*. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

8. BRAZIL. MINISTRY OF HEALTH. *Portaria de Consolidacao No. 5 – Anexo XX: Controle e Vigilância da Qualidade da Agua para Consumo Humano*. Brasilia, 2017.

9. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). *Water Treatment Manual Series*. Washington, DC, 2020.

10. SPELLMAN, F. R. *Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations*. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.